



MEMORIA DEL PROYECTO FINAL

Sistema de Monitorización y Control de Red Doméstica

2º SMR – IES Clara del Rey

Autor: Ricardo Gordo, Pablo Vélez y Alejandro Casatejada

Curso 2025–2026



ÍNDICE

1. Introducción
2. Objetivos del Proyecto
3. Herramientas Utilizadas
4. Diseño de la Topología de Red
5. Arquitectura del Sistema
6. Configuración del ServidorServicios
7. Configuración del Servidor Zabbix
8. Configuración de los Clientes
9. Monitorización con Zabbix
10. Triggers Personalizados
11. Pruebas de Estrés
12. Alertas y Acciones Automáticas
13. Autenticación
14. Resultados Finales
15. Problemas Encontrados y Soluciones
16. Conclusiones
17. Bibliografía



1. Introducción

En este proyecto hemos diseñado e implementado un sistema completo de monitorización para una red doméstica simulada mediante **GNS3** y **VirtualBox**, utilizando **Zabbix** como herramienta principal.

El objetivo es crear un entorno capaz de detectar fallos, supervisar el estado de los equipos en tiempo real y generar alertas automáticas ante cualquier incidencia.

Este sistema reproduce una red doméstica real, formada por:

- Un **ServidorServicios**, que actúa como router, servidor DHCP, DNS y servidor web.
- Un **Servidor Zabbix**, encargado de recopilar métricas, generar alertas y mostrar información en tiempo real.
- Un **Ciente Ubuntu** y un **Ciente Windows**, que representan dispositivos finales monitorizados.
- Un **switch virtual** en GNS3 que interconecta todos los equipos.

El proyecto incluye el diseño de la topología, la configuración de servicios de red, la instalación de Zabbix, la monitorización de los clientes, la creación de triggers personalizados, la realización de pruebas de estrés y la documentación completa del proceso.



2. Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivos del Trabajo

Los objetivos técnicos del proyecto son:

- Diseñar una red doméstica funcional en GNS3.
- Integrar máquinas virtuales de VirtualBox dentro de la topología.
- Configurar un servidor que actúe como router, servidor DHCP, DNS y servidor web.
- Instalar y configurar Zabbix Server, Zabbix Frontend y MariaDB.
- Instalar y configurar agentes Zabbix en los clientes.
- Monitorizar parámetros críticos como CPU, RAM, disco, ping y servicios.
- Crear triggers personalizados para detectar fallos.
- Configurar alertas automáticas por correo.
- Realizar pruebas de estrés reales para validar el sistema

2.2 Objetivos de Aprendizaje

- Aprender administración de sistemas Linux y Windows.
- Comprender el funcionamiento de servicios de red esenciales.
- Utilizar herramientas profesionales de monitorización.
- Resolver problemas reales de red y configuración..



3. Herramientas Utilizadas

En este proyecto se han utilizado las siguientes herramientas:

Software de virtualización y simulación

- **VirtualBox**: para crear las máquinas virtuales.
- **GNS3**: para simular la red y conectar las máquinas entre sí.

Sistemas operativos

- **Ubuntu Desktop 24.04 LTS**: utilizado en el ServidorServicios y el Servidor Zabbix.
- **Windows 10 Pro**: utilizado como cliente monitorizado.

Servicios de red

- **ISC DHCP Server**: asignación automática de direcciones IP.
- **BIND9**: servidor DNS para resolución interna.
- **Apache2**: servidor web para pruebas.
- **Netplan**: configuración de red en Ubuntu.
- **IPTables**: configuración de NAT y firewall.

Monitorización

- **Zabbix Server**: motor principal de monitorización.
- **Zabbix Frontend**: interfaz web para visualizar métricas.
- **Zabbix Agent**: agente instalado en los clientes.
- **MariaDB**: base de datos para almacenar métricas.

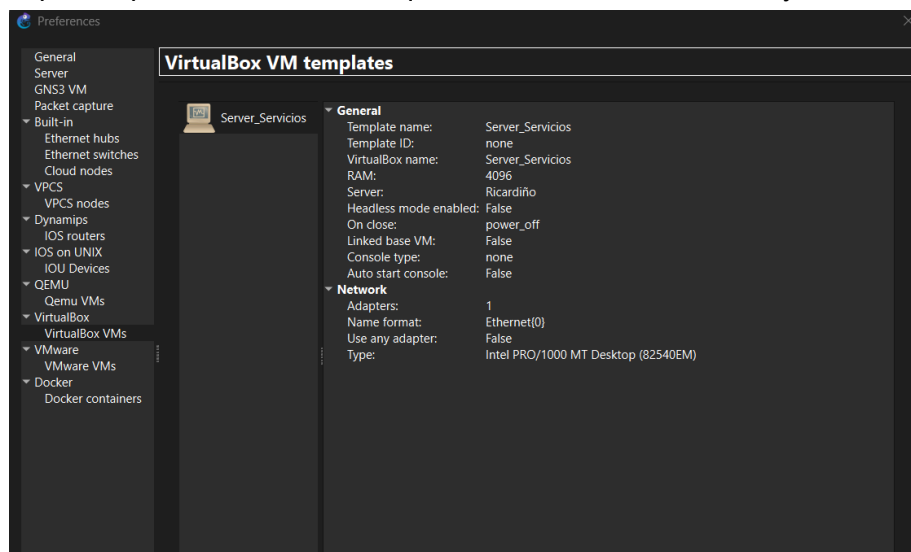
Pruebas

- **stress**: herramienta para generar carga en CPU y RAM.
- **dd**: herramienta para pruebas de disco.
- **ping, top, free, df**: comandos de validación.

4. Diseño de la Topología de Red

La topología se diseñó en GNS3, integrando máquinas VirtualBox mediante adaptadores internos.

El primer paso fue crear la máquina del **ServidorServicios** y conectarla al switch virtual.

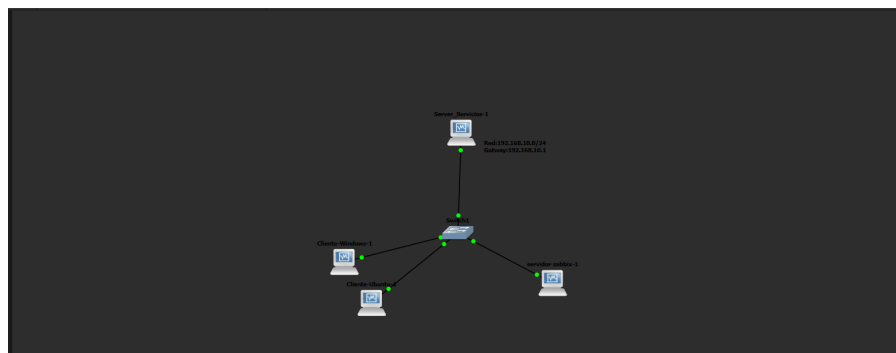


Posteriormente se añadieron el Cliente Ubuntu, el Cliente Windows y el Servidor Zabbix.

Cada máquina se conectó a la red interna simulada, permitiendo que todas compartieran el mismo segmento de red.

La topología final incluye:

- Un switch virtual en GNS3.
- El ServidorServicios actuando como router y servidor de red.
- El Servidor Zabbix está conectado a la LAN.
- Dos clientes finales (Ubuntu y Windows).





5. Arquitectura del Sistema

La arquitectura del sistema se divide en tres bloques importantes:

5.1 Servidor_Servicios (DHCP + DNS + Web)

Este servidor cumple múltiples funciones:

- Asigna direcciones IP mediante DHCP.
- Resuelve nombres internos mediante BIND9.
- Proporciona salida a Internet mediante NAT.
- Aloja un servidor web Apache para pruebas.
- Actúa como router entre la red interna y la red externa.

5.2 Servidor Zabbix

Este servidor contiene:

- Todo el Zabbix Server.
- La base de datos MariaDB.
- El frontend web para visualizar métricas.
- El agente Zabbix para monitorizarse a sí mismo.

5.3 Clientes

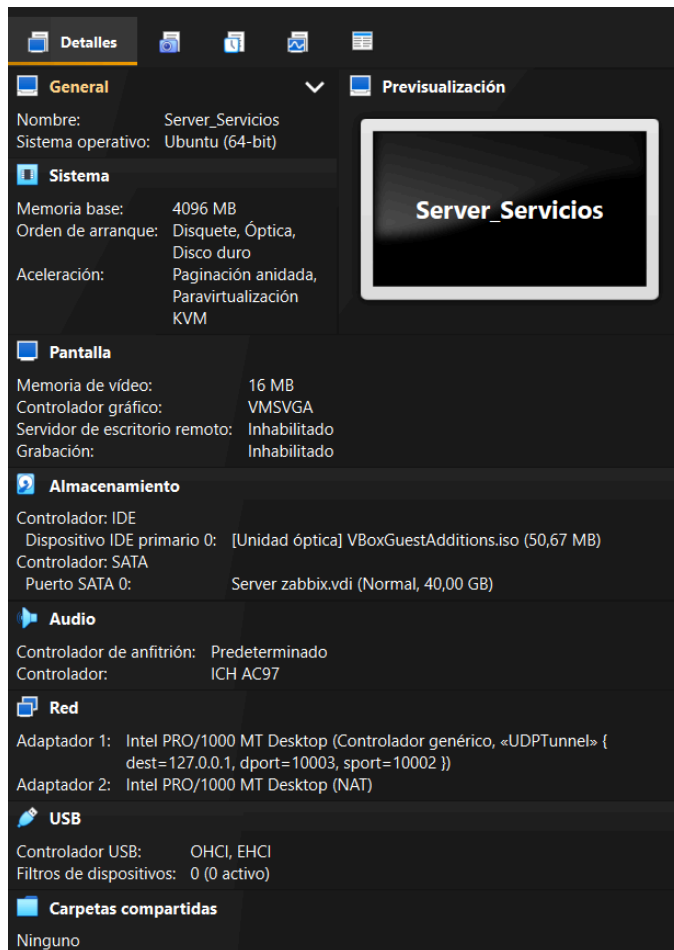
Los clientes monitorizados son:

- **Ubuntu**, con agente Zabbix instalado.
- **Windows 10**, también con agente Zabbix.

Ambos reciben IP por DHCP y envían métricas al Servidor Zabbix.

6. Configuración del Servidor_Servicios

(ROUTER)



6.1 Configuración de red (Netplan)

Se configuraron dos interfaces:

- **enp0s3:** interfaz LAN conectada al switch de GNS3.
- **enp0s8:** interfaz WAN con DHCP para obtener salida a Internet.

Esta configuración permite que el **ServidorServicios** actúe como router entre ambas redes.



```
Server_Servicios [Corriendo] - Oracle VirtualBox
27 de Feb 13:58
espanya2010@espanya2010D: /etc/netplan
GNU nano 7.2 /etc/netplan/01-netcfg.yaml *
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    enp0s3: # LAN (Adaptador 1 - GNS3)
      addresses:
        - 192.168.10.1/24
      nameservers:
        addresses: [192.168.10.1, 8.8.8.8]
    enp0s8: # WAN (Adaptador 2 - NAT)
      dhcp4: true
```

Configuración Zabbix Para dar IP Dinámica al Cliente Windows y lo aplicamos

```
servidor-zabbix [Running] - Oracle VirtualBox
3 de mar 10:23
server-zabbix@server-zabbix: ~
GNU nano 7.2 /etc/netplan/00-installer-config.yaml *
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.10.10/24
      nameservers:
        addresses:
          - 192.168.10.1
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.10.1
```

```
servidor-zabbix [Running] - Oracle VirtualBox
3 de mar 10:24
server-zabbix@server-zabbix: ~
server-zabbix@server-zabbix:~$ sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
server-zabbix@server-zabbix:~$ sudo chmod 600 /etc/netplan/00-installer-config.yaml
server-zabbix@server-zabbix:~$ sudo chown root:root /etc/netplan/00-installer-config.yaml
server-zabbix@server-zabbix:~$ sudo netplan apply
server-zabbix@server-zabbix:~$
```

```

espanya2010@espanya2010D: /etc/netplan
espanya2010@espanya2010D: /etc/netplan$ sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
espanya2010@espanya2010D: /etc/netplan$ sudo netplan apply
espanya2010@espanya2010D: /etc/netplan$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen
1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group def
ault qlen 1000
    link/ether 08:00:27:29:bc:05 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.1/24 brd 192.168.10.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe29:bc05/64 scope link tentative
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group def
ault qlen 1000
    link/ether 08:00:27:e1:42:76 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.3.15/24 brd 10.0.3.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s8
        valid_lft 86400sec preferred_lft 86400sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fee1:4276/64 scope link tentative
        valid_lft forever preferred_lft forever
espanya2010@espanya2010D: /etc/netplan$

```

6.2 Activación de IP forwarding

Se editó `/etc/sysctl.conf` y se activó el reenvío de paquetes, para permitir que el servidor enrute tráfico entre la LAN y la WAN-

```

Server_Servicios [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
27 de feb 14:00
espanya2010@espanya2010D: /etc/netplan
GNU nano 7.2 /etc/sysctl.conf *
#
# /etc/sysctl.conf - Configuration file for setting system variables
# See /etc/sysctl.d/ for additional system variables.
# See sysctl.conf (5) for information.
#
#kernel.domainname = example.com
# Uncomment the following to stop low-level messages on console
#kernel.printk = 3 4 1 3
#####
# Functions previously found in netbase
#
# Uncomment the next two lines to enable Spoof protection (reverse-path filter)
# Turn on Source Address Verification in all interfaces to
# prevent some spoofing attacks
#net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
#net.ipv4.conf.all.rp_filter=1
#
# Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies
# See http://lwn.net/Articles/277146/
# Note: This may impact IPv6 TCP sessions too
#net.ipv4.tcp_syncookies=1
#
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1
#
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6
# Enabling this option disables Stateless Address Autoconfiguration
# based on Router Advertisements for this host
#net.ipv6.conf.all.forwarding=1

```

6.3 Reglas de NAT con IPTables

Se configuró NAT para que los clientes de la red interna puedan acceder a Internet a través del servidor..

```
Server_Servicios [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
27 de feb 14:01
espanya2010@espanya2010D: /etc/netplan
espanya2010@espanya2010D:/etc/netplan$ sudo nano /etc/sysctl.conf
espanya2010@espanya2010D:/etc/netplan$ sudo sysctl -p
net.ipv4.ip_forward = 1
espanya2010@espanya2010D:/etc/netplan$ sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s8 -j MASQUERADE
espanya2010@espanya2010D:/etc/netplan$ sudo apt install iptables-persistent
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
netfilter-persistent
Los siguientes paquetes se ELIMINARÁN:
ufw
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
iptables-persistent netfilter-persistent
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 1 para eliminar y 176 no actualizados.
Se necesita descargar 14,3 kB de archivos.
Se liberarán 780 kB después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 netfilter-persistent all 1.0.20 [7.402 B]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 iptables-persistent all 1.0.20 [6.946 B]
Descargados 14,3 kB en 0s (29,8 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
(Leyendo la base de datos ... 152292 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Desinstalando ufw (0.36.2-6) ...
Skip stopping firewall: ufw (not enabled)
Seleccionando el paquete netfilter-persistent previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 152197 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../netfilter-persistent_1.0.20_all.deb ...
Desempaquetando netfilter-persistent (1.0.20) ...
Seleccionando el paquete iptables-persistent previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../iptables-persistent_1.0.20_all.deb ...
Desempaquetando iptables-persistent (1.0.20) ...
Configurando netfilter-persistent (1.0.20) ...
Created symlink /etc/systemd/system/iptables.service → /usr/lib/systemd/system/netfilter-persistent.service
```

Para que sea persistente al iniciar la máquina virtual hicimos:

```
espanya2010@espanya2010D: /etc/netplan
espanya2010@espanya2010D:/etc/netplan$ sudo netfilter-persistent save
run-parts: executing /usr/share/netfilter-persistent/plugins.d/15-ip4tables save
run-parts: executing /usr/share/netfilter-persistent/plugins.d/25-ip6tables save
espanya2010@espanya2010D:/etc/netplan$
```

6.4 Instalación del servidor DHCP

Se instaló y configuró ISC DHCP Server para asignar direcciones IP automáticamente a los clientes

```

Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
27 de feb 14:07
espanya2010@espanya2010D: /etc/netplan

espanya2010@espanya2010D:/etc/netplan$ sudo apt install isc-dhcp-server
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
libllvm19
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
isc-dhcp-common
Paquetes sugeridos:
isc-dhcp-server-ldap policycoreutils
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
isc-dhcp-common isc-dhcp-server
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 1.281 kB de archivos.
Se utilizarán 4.281 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 isc-dhcp-server amd64
4.4.3-P1-4ubuntu2 [1.236 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 isc-dhcp-common amd64
4.4.3-P1-4ubuntu2 [45,8 kB]
Descargados 1.281 kB en 1s (1.951 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete isc-dhcp-server previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 152094 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../isc-dhcp-server_4.4.3-P1-4ubuntu2_amd64.deb ...
Desempaquetando isc-dhcp-server (4.4.3-P1-4ubuntu2) ...
Seleccionando el paquete isc-dhcp-common previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../isc-dhcp-common_4.4.3-P1-4ubuntu2_amd64.deb ...
Desempaquetando isc-dhcp-common (4.4.3-P1-4ubuntu2) ...
Configurando isc-dhcp-server (4.4.3-P1-4ubuntu2) ...
Generating /etc/default/isc-dhcp-server...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/isc-dhcp-server.service →
/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/isc-dhcp-server6.service
→ /usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server6.service.
Configurando isc-dhcp-common (4.4.3-P1-4ubuntu2) ...

```

En la siguiente captura, configuramos las interfaces DHCP

```

Server_Servicios [Corriendo] - Oracle VirtualBox
27 de feb 14:08
espanya2010@espanya2010D: /etc/netplan

GNU nano 7.2 /etc/default/isc-dhcp-server
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s3"
INTERFACESv6=""

```




Se configuró el archivo **dhcpd.conf** con el rango de IPs.

```
Server_Servicios [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
27 de feb 14:11
espanya2010@espanya2010D: /etc/netplan
GNU nano 7.2 /etc/dhcp/dhcpd.conf *
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#
# Attention: If /etc/ltsp/dhcpd.conf exists, that will be used as
# configuration file instead of this file.
#
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "example.org";
option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative;

subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.10.100 192.168.10.200;
    option routers 192.168.10.1;
    option domain-name-servers 192.168.10.1;
    option domain-name "redlocal.local";
}

# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
ddns-update-style none;
```

Después de modificar el archivo, lo reiniciamos y comprobamos el **"status"** para ver si funciona correctamente

```
Server_Servicios [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
27 de feb 14:11
espanya2010@espanya2010D: /etc/netplan
espanya2010@espanya2010D:/etc/netplan$ sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
espanya2010@espanya2010D:/etc/netplan$ sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
espanya2010@espanya2010D:/etc/netplan$ sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
espanya2010@espanya2010D:/etc/netplan$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
espanya2010@espanya2010D:/etc/netplan$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; prese
   Active: active (running) since Fri 2026-02-27 14:11:48 CET; 4s ago
     Docs: man:dhcpd(8)
    Main PID: 26555 (dhcpd)
      Tasks: 1 (limit: 4603)
    Memory: 3.8M (peak: 3.8M)
       CPU: 27ms
    CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
            └─26555 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd

feb 27 14:11:48 espanya2010D sh[26555]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd.pid
feb 27 14:11:48 espanya2010D sh[26555]: Wrote 0 leases to leases file.
feb 27 14:11:48 espanya2010D dhcpd[26555]: Wrote 0 leases to leases file.
feb 27 14:11:48 espanya2010D dhcpd[26555]: Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:29:bc:05
feb 27 14:11:48 espanya2010D sh[26555]: Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:29:bc:05/19
feb 27 14:11:48 espanya2010D dhcpd[26555]: Sending on LPF/enp0s3/08:00:27:29:bc:05
feb 27 14:11:48 espanya2010D dhcpd[26555]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
feb 27 14:11:48 espanya2010D sh[26555]: Sending on LPF/enp0s3/08:00:27:29:bc:05/19
feb 27 14:11:48 espanya2010D sh[26555]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
feb 27 14:11:48 espanya2010D dhcpd[26555]: Server starting service.
lines 1-21/21 (END)
```

6.5 Instalación del servidor DNS (BIND9).

```
Server_Servicios [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
27 de feb 14:12
espanya2010@espanya2010D: /etc/netplan
espanya2010@espanya2010D: /etc/netplan$ sudo apt install bind9
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
libllvm19
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
bind9-utils
Paquetes sugeridos:
bind-doc ufw
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
bind9 bind9-utils
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 417 kB de archivos.
Se utilizarán 1.612 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 bind9-utils amd64
1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2 [159 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 bind9 amd64 1:9.18
.39-0ubuntu0.24.04.2 [258 kB]
Descargados 417 kB en 1s (580 kB/s)
Seleccionando el paquete bind9-utils previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 152128 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../bind9-utils_1%3a9.18.39-0ubuntu0.24.04.2_amd64.deb
...
Desempaquetando bind9-utils (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2) ...
Seleccionando el paquete bind9 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../bind9_1%3a9.18.39-0ubuntu0.24.04.2_amd64.deb ...
Desempaquetando bind9 (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2) ...
Configurando bind9-utils (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2) ...
Configurando bind9 (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2) ...
info: Seleccionando un GID del rango 100 a 999 ...
info: Añadiendo el grupo 'bind' (GID 125) ...
info: Seleccionando un UID del rango 100 a 999 ...
info: Añadiendo el usuario del sistema 'bind' (UID 123) ...
```

Se configuraron:

- named.conf.options:

```
Server_Servicios [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
27 de feb 14:12
espanya2010@espanya2010D: /etc/netplan
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.options *
options {
    directory "/var/cache/bind";
    recursion yes;
    allow-query { any; };
    forwarders { 8.8.8.8; 1.1.1.1; };
    dnssec-validation no;
};
```



- named.conf.local:

Server_Servicios [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

27 de feb 14:13

espanya2010@espanya2010D: /etc/netplan

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local
zone "redlocal.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.redlocal.local";
};
```

- Zona directa:

Server_Servicios [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

27 de feb 14:14

espanya2010@espanya2010D: /etc/netplan

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/db.redlocal.local *
@ IN SOA router.redlocal.local. admin.redlocal.local. (
    2 604800 86400 2419200 604800 )
@ IN NS router.redlocal.local.
router IN A 192.168.10.1
web IN A 192.168.10.1
```



Después de modificar el archivo, lo reiniciamos y comprobamos el “**status**” para ver si funciona correctamente. Esto permite resolver nombres internos como **router.redlocal.local**

```
Server_Servicios [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
27 de feb  14:16
espanya2010@espanya2010D: /etc/netplan
espanya2010@espanya2010D:/etc/netplan$ sudo nano /etc/bind/named.conf.options
espanya2010@espanya2010D:/etc/netplan$ sudo nano /etc/bind/named.conf.local
espanya2010@espanya2010D:/etc/netplan$ sudo nano /etc/bind/named.conf.local
espanya2010@espanya2010D:/etc/netplan$ sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.redlocal.local
espanya2010@espanya2010D:/etc/netplan$ sudo nano /etc/bind/db.redlocal.local
espanya2010@espanya2010D:/etc/netplan$ sudo nano /etc/bind/db.redlocal.local
espanya2010@espanya2010D:/etc/netplan$ sudo systemctl restart bind9
espanya2010@espanya2010D:/etc/netplan$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-02-27 14:16:08 CET; 4s ago
     Docs: man:named(8)
   Main PID: 27239 (named)
    Status: "running"
     Tasks: 4 (limit: 4603)
  Memory: 22.2M (peak: 22.2M)
     CPU: 61ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─27239 /usr/sbin/named -f -u bind

feb 27 14:16:08 espanya2010D named[27239]: managed-keys-zone: loaded serial 2
feb 27 14:16:08 espanya2010D named[27239]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
feb 27 14:16:08 espanya2010D named[27239]: zone localhost/IN: loaded serial 2
feb 27 14:16:08 espanya2010D named[27239]: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
feb 27 14:16:08 espanya2010D named[27239]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
feb 27 14:16:08 espanya2010D named[27239]: /etc/bind/db.redlocal.local:1: no TTL spe
feb 27 14:16:08 espanya2010D named[27239]: zone redlocal.local/IN: loaded serial 2
feb 27 14:16:08 espanya2010D named[27239]: all zones loaded
feb 27 14:16:08 espanya2010D named[27239]: running
feb 27 14:16:08 espanya2010D systemd[1]: Started named.service - BIND Domain Name Se
lines 1-22/22 (END)
```

6.6 Instalación de Apache2

Se instaló Apache2 para disponer de un servidor web básico para pruebas.

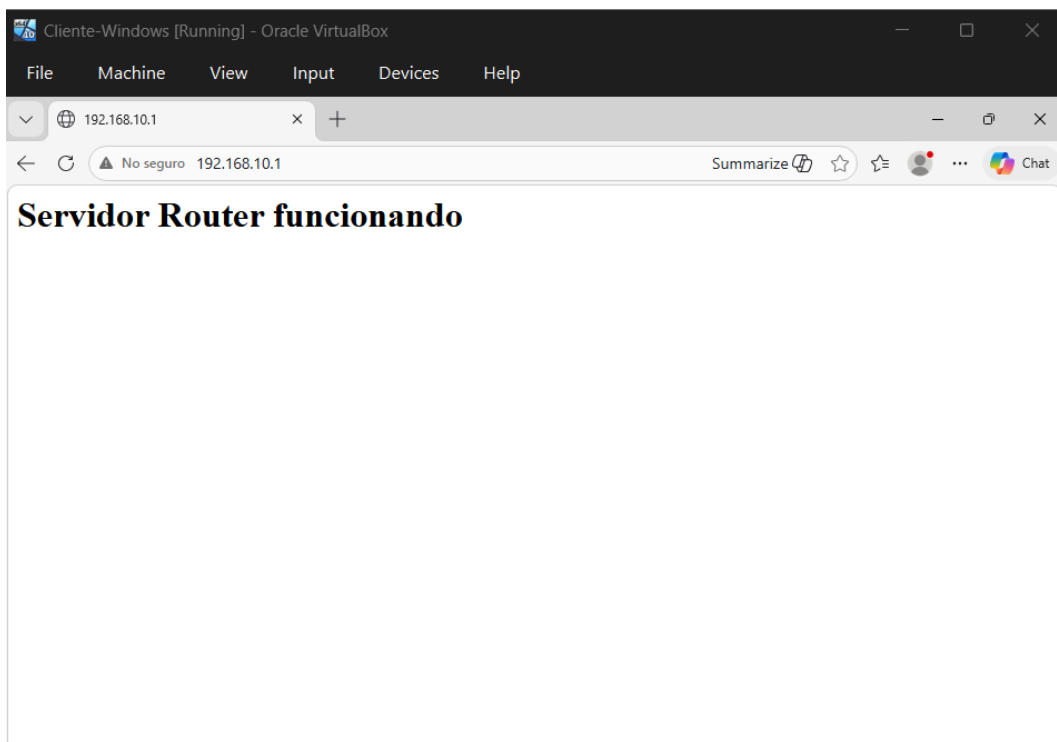
```
espanya2010@espanya2010D: ~
espanya2010@espanya2010D:~$ sudo apt install apache2
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
liblvm2
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3
 libaprutil1-ldap libaprutil1t64
Paquetes sugeridos:
 apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom ufw
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
 apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64
 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64
0 actualizados, 8 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 1.906 kB de archivos.
Se utilizarán 7.474 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libapr1t64 amd64 1.7
.2-3.1ubuntu0.1 [108 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1t64 amd64 1.6.3-1
.1ubuntu7 [91,9 kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1-dbd-sqlite3 amd6
4 1.6.3-1.1ubuntu7 [11,2 kB]
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1-ldap amd64 1.6.3
-1.1ubuntu7 [9,116 B]
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2-bin amd64 2.
4.58-1ubuntu8.10 [1,334 kB]
Des:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2-data all 2.4
.58-1ubuntu8.10 [163 kB]
Des:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2-utils amd64
2.4.58-1ubuntu8.10 [98,1 kB]
Des:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2 amd64 2.4.58
-1ubuntu8.10 [90,2 kB]
Descargados 1.906 kB en 1s (1.458 kB/s)
Seleccionando el paquete libapr1t64:amd64 previamente no seleccionado.
Leyendo la base de datos ... 15216 ficheros o directorios instalados actualmen
```



Creación index página web:

```
espanya2010@espanya2010D: ~  
espanya2010@espanya2010D:~$ echo "<h1>Servidor Router funcionando</h1>" | sudo tee /var  
/www/html/index.html  
<h1>Servidor Router funcionando</h1>  
espanya2010@espanya2010D:~$
```

En la siguiente captura se muestra la página web servida por Apache2 desde el ServidorServicios, confirmando que el servicio web está operativo y accesible desde la red interna. **Funcionando en Linux y Windows**





Instalación Zabbix en España2010 (Servidor Servicios)

```
espanya2010@espanya2010D: ~  
espanya2010@espanya2010D:~$ wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+ubuntu24.04_all.deb  
--2026-03-04 10:58:29-- https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+ubuntu24.04_all.deb  
Resolviendo repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)... 178.128.6.101  
Conectando con repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)[178.128.6.101]:443... conectado.  
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK  
Longitud: 4612 (4,5K) [application/octet-stream]  
Guardando como: 'zabbix-release_6.4-1+ubuntu24.04_all.deb'  
  
zabbix-release_6.4-1+ 100%[=====] 4,50K --.-KB/s en 0s  
  
2026-03-04 10:58:30 (182 MB/s) - 'zabbix-release_6.4-1+ubuntu24.04_all.deb' guardado [4612/4612]  
  
espanya2010@espanya2010D:~$ sudo dpkg -i zabbix-release_6.4-1+ubuntu24.04_all.deb  
Seleccionando el paquete zabbix-release previamente no seleccionado.  
(Leyendo la base de datos ... 152923 ficheros o directorios instalados actualmente.)  
Preparando para desempaquetar zabbix-release_6.4-1+ubuntu24.04_all.deb ...  
Desempaquetando zabbix-release (1:6.4-1+ubuntu24.04) ...  
Configurando zabbix-release (1:6.4-1+ubuntu24.04) ...  
espanya2010@espanya2010D:~$ sudo apt update  
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease  
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease  
Obj:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease  
Des:5 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu noble InRelease [3.220 B]  
Des:6 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu noble/main Sources [10,9 kB]  
Des:7 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu noble/main all Packages [5.384 B]  
Des:8 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu noble/main amd64 Packages [24,6 kB]  
Descargados 44,1 kB en 2s (24,7 kB/s)  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho
```

Configuración del Agente Zabbix

```
Server_Servicios [Running] - Oracle VirtualBox  
File Machine View Input Devices Help  
4 de mar 11:01  
espanya2010@espanya2010D: ~  
GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf *  
# If Zabbix proxy is specified then Zabbix server/cluster for that proxy should be  
# Multiple comma-delimited addresses can be provided to use several independent  
# If port is not specified, default port is used.  
# IPv6 addresses must be enclosed in square brackets if port for that host is specified.  
# If port is not specified, square brackets for IPv6 addresses are optional.  
# If this parameter is not specified, active checks are disabled.  
# Example for Zabbix proxy:  
# ServerActive=127.0.0.1:10051  
# Example for multiple servers:  
# ServerActive=127.0.0.1:20051,zabbix.domain,[::1]:30051,::1,[12fc::1]  
# Example for high availability:  
# ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051;zabbix.cluster.node3:20051  
# Example for high availability with two clusters and one server:  
# ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051;zabbix.cluster.node3:20051  
# Mandatory: no  
# Default:  
# ServerActive=  
  
ServerActive=192.168.10.10  
  
### Option: Hostname  
# List of comma delimited unique, case sensitive hostnames.  
# Required for active checks and must match hostnames as configured on the server.  
# Value is acquired from HostnameItem if undefined.  
# Mandatory: no  
# Default:  
# Hostname=  
  
Hostname=ServidorServicios  
### Option: HostnameItem
```



Comprobación del Zabbix en España2010

```
Server_Servicios [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
4 de mar 11:01
espanya2010@espanya2010D: ~
espanya2010@espanya2010D:~$ sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
espanya2010@espanya2010D:~$ sudo systemctl restart zabbix-agent
espanya2010@espanya2010D:~$ sudo systemctl enable zabbix-agent
Synchronizing state of zabbix-agent.service with SysV service script with /usr/lib/syst
emd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent
espanya2010@espanya2010D:~$ sudo systemctl status zabbix-agent
● zabbix-agent.service - Zabbix Agent
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-agent.service; enabled; preset: ena
   Active: active (running) since Wed 2026-03-04 11:01:25 CET; 10s ago
     Main PID: 8910 (zabbix_agentd)
        Tasks: 6 (limit: 4600)
       Memory: 5.0M (peak: 5.4M)
          CPU: 43ms
       CGroup: /system.slice/zabbix-agent.service
               └─8910 /usr/sbin/zabbix_agentd -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
                 └─8911 "/usr/sbin/zabbix_agentd: collector [idle 1 sec]"
                   └─8912 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #1 [waiting for connection]"
                     └─8913 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #2 [waiting for connection]"
                       └─8914 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #3 [waiting for connection]"
                         └─8915 "/usr/sbin/zabbix_agentd: active checks #1 [idle 1 sec]"

mar 04 11:01:25 espanya2010D systemd[1]: Starting zabbix-agent.service - Zabbix Agent.
mar 04 11:01:25 espanya2010D systemd[1]: Started zabbix-agent.service - Zabbix Agent.
lines 1-17/17 (END)
```

Edición del Host ServidorServicios en Zabbix

Equipo

Equipo IPMI Etiquetas Macros Inventario Cifrado Asignación de valores

* Nombre de equipo

Nombre visible

Plantillas

Nombre	Acción
Apache by Zabbix agent	Desvincular Desvincular y eliminar
Linux by Zabbix agent	Desvincular Desvincular y eliminar

ICMP Ping ☒ pulse aquí para buscar

* Grupos de equipos

Linux servers ☒ pulse aquí para buscar

Interfaces

Tipo	Dirección IP	Nombre DNS	Conectado a	Puerto	Por defecto
Agente	192.168.10.1		☒ IP ☐ DNS	10050	☒ Eliminar

[Agregar](#)

Descripción

Monitorizado por proxy

Activado ☒

6.7 Pruebas de conectividad

Verificación Interfaces

```
Server_Servicios [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
1 de mar 23:26
espanya2010@espanya2010D: ~
espanya2010@espanya2010D:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:29:bc:05 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.1/24 brd 192.168.10.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe29:bc05/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:e1:42:76 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.3.15/24 brd 10.0.3.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s8
        valid_lft 86335sec preferred_lft 86335sec
    inet6 fd17:625c:f037:3:d58b:1e11:8982:9553/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 86336sec preferred_lft 14336sec
    inet6 fd17:625c:f037:3:a00:27ff:fee1:4276/64 scope global dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 86336sec preferred_lft 14336sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fee1:4276/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
espanya2010@espanya2010D:~$
```

Se realizaron pruebas de ping entre máquinas y hacia Internet para validar DHCP, DNS y NAT.

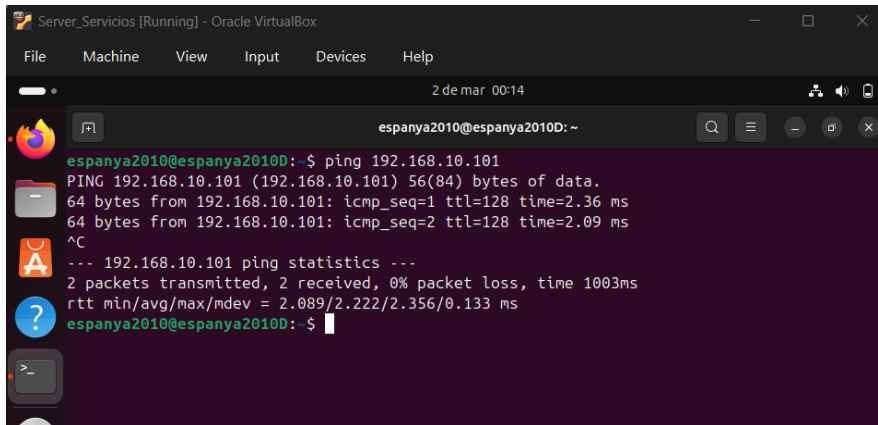
Ping a Google y Cliente Ubuntu (DNS funcionando)

```
Server_Servicios [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
1 de mar 23:28
espanya2010@espanya2010D: ~
espanya2010@espanya2010D:~$ ping 192.168.10.100
PING 192.168.10.100 (192.168.10.100) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.55 ms
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.63 ms
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.56 ms
^C
--- 192.168.10.100 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.547/2.912/3.560/0.459 ms
espanya2010@espanya2010D:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=20.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=21.7 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 20.496/21.095/21.694/0.599 ms
espanya2010@espanya2010D:~$
```



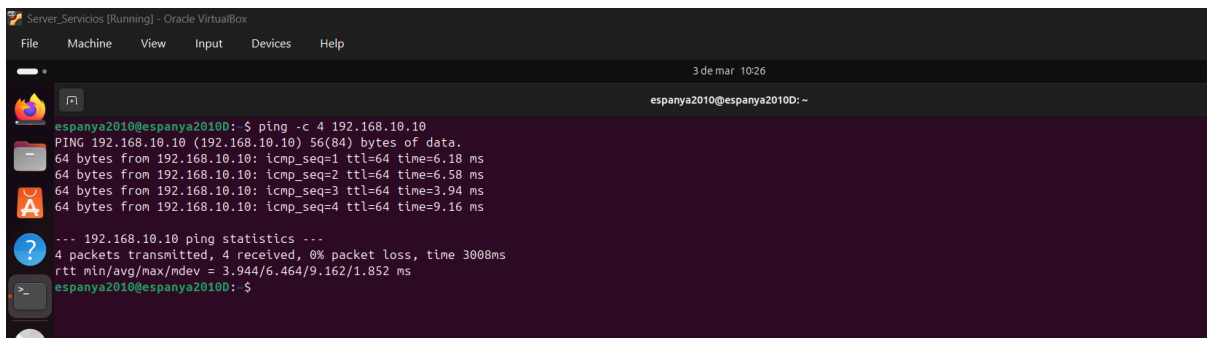

Ping entre máquinas

Ping al cliente Windows



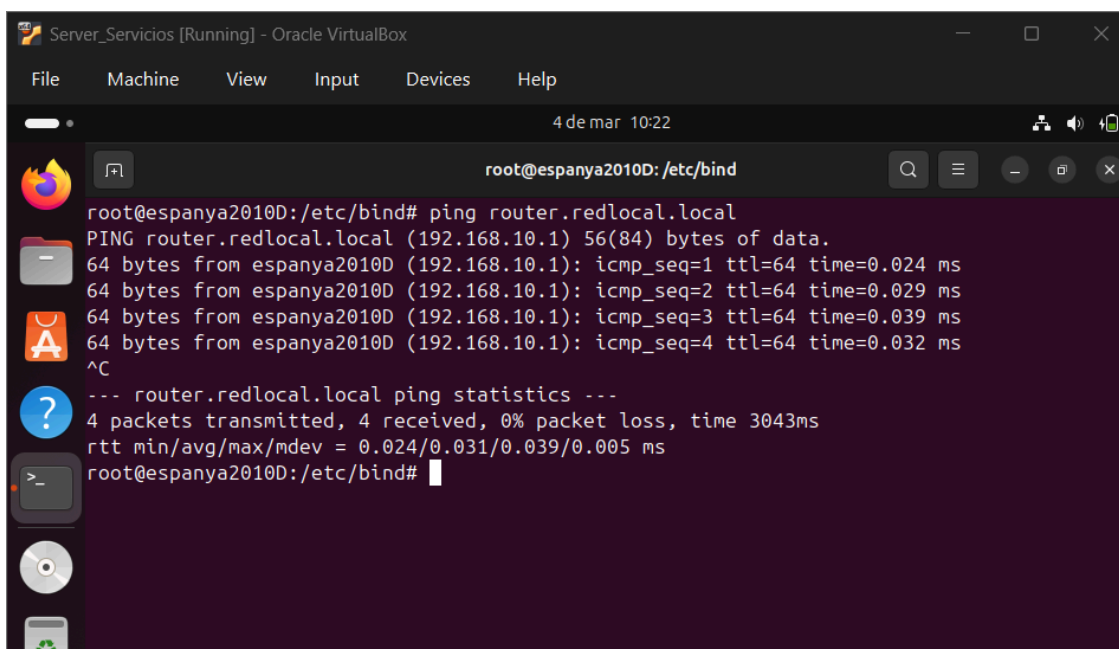
```
Server_Servicios [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
2 de mar 00:14
espanya2010@espanya2010D: ~
espanya2010@espanya2010D:~$ ping 192.168.10.101
PING 192.168.10.101 (192.168.10.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.101: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.36 ms
64 bytes from 192.168.10.101: icmp_seq=2 ttl=128 time=2.09 ms
^C
--- 192.168.10.101 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.089/2.222/2.356/0.133 ms
espanya2010@espanya2010D:~$
```

Ping al Servidor Zabbix



```
Server_Servicios [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
3 de mar 10:26
espanya2010@espanya2010D: ~
espanya2010@espanya2010D:~$ ping -c 4 192.168.10.10
PING 192.168.10.10 (192.168.10.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.18 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=6.58 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.94 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=9.16 ms
--- 192.168.10.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3008ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.944/6.464/9.162/1.852 ms
espanya2010@espanya2010D:~$
```

Ping al router.redlocal



```
Server_Servicios [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
4 de mar 10:22
root@espanya2010D: /etc/bind
root@espanya2010D:/etc/bind# ping router.redlocal.local
PING router.redlocal.local (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from espanya2010D (192.168.10.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.024 ms
64 bytes from espanya2010D (192.168.10.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.029 ms
64 bytes from espanya2010D (192.168.10.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.039 ms
64 bytes from espanya2010D (192.168.10.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.032 ms
^C
--- router.redlocal.local ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3043ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.024/0.031/0.039/0.005 ms
root@espanya2010D:/etc/bind#
```

Ping Máquina Ubuntu a Windows

```

Cliente-Ubuntu [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
2 de mar 00:15
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox: ~
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox:~$ ping 192.168.10.101
PING 192.168.10.101 (192.168.10.101) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.10.101: icmp_seq=46 ttl=128 time=2.06 ms
64 bytes from 192.168.10.101: icmp_seq=47 ttl=128 time=8.35 ms
64 bytes from 192.168.10.101: icmp_seq=48 ttl=128 time=2.26 ms
64 bytes from 192.168.10.101: icmp_seq=49 ttl=128 time=2.71 ms
64 bytes from 192.168.10.101: icmp_seq=50 ttl=128 time=1.40 ms
64 bytes from 192.168.10.101: icmp_seq=51 ttl=128 time=3.93 ms
64 bytes from 192.168.10.101: icmp_seq=52 ttl=128 time=2.98 ms
64 bytes from 192.168.10.101: icmp_seq=53 ttl=128 time=3.09 ms
64 bytes from 192.168.10.101: icmp_seq=54 ttl=128 time=2.18 ms
64 bytes from 192.168.10.101: icmp_seq=55 ttl=128 time=3.23 ms
64 bytes from 192.168.10.101: icmp_seq=56 ttl=128 time=2.74 ms
64 bytes from 192.168.10.101: icmp_seq=57 ttl=128 time=3.16 ms
64 bytes from 192.168.10.101: icmp_seq=58 ttl=128 time=1.94 ms
64 bytes from 192.168.10.101: icmp_seq=59 ttl=128 time=3.08 ms

```

7. Configuración del Servidor Zabbix

El Servidor Zabbix es el componente central del sistema de monitorización.

Su función es:

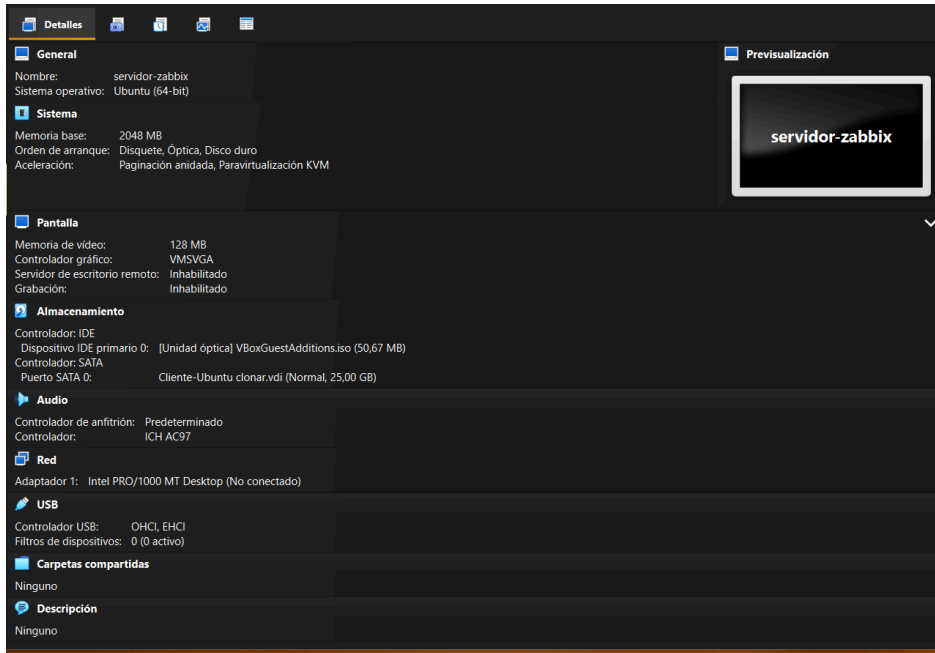
- Recibir métricas de los agentes instalados en los clientes.
- Almacenar datos en la base de datos MariaDB.
- Procesar triggers y generar alertas.
- Mostrar información en tiempo real a través del frontend web.

A continuación se detalla todo el proceso de instalación y configuración.

7.1 Creación de la máquina virtual en VirtualBox

Se creó la máquina virtual destinada a Zabbix, asignándole:

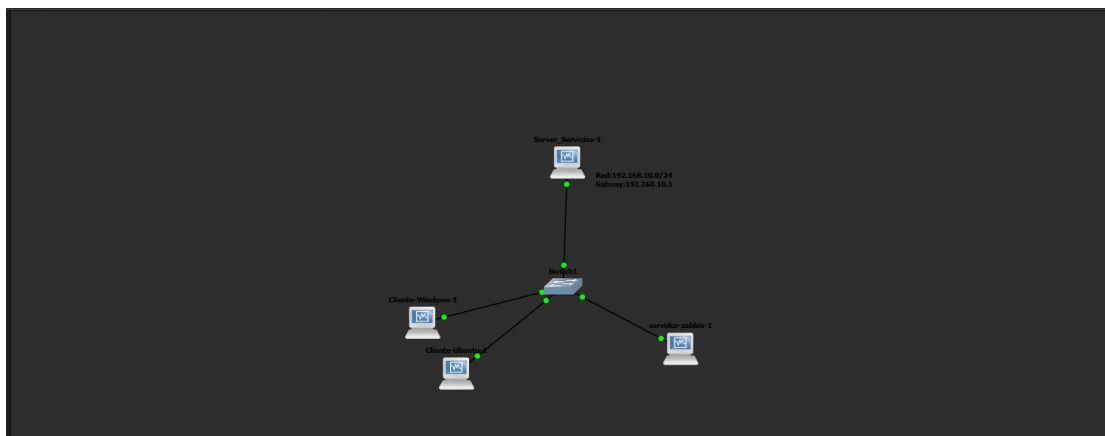
- 2 GB de RAM
- 2 CPUs
- 20 GB de disco
- Adaptador de red en modo "Adaptador solo-anfitrión" para integrarlo en GNS3



7.2 Conexión de la VM a GNS3

La máquina se añadió al proyecto de GNS3 y se conectó al switch virtual.





7.3 Configuración de red del Servidor Zabbix

Se configuró la IP estática mediante Netplan:

- IP: 192.168.10.10
- Gateway: 192.168.10.1 (ServidorServicios)
- DNS: 192.168.10.1

```

server-zabbix [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
3 de mar 10:23
server-zabbix@server-zabbix: ~
GNU nano 7.2 /etc/netplan/00-installer-config.yaml *
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.10.10/24
      nameservers:
        addresses:
          - 192.168.10.1
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.10.1
  
```



Conectividad

```
server-zabbix@server-zabbix:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7f:35:2c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.10/24 brd 192.168.10.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe7f:352c/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
server-zabbix@server-zabbix:~$ ip route
default via 192.168.10.1 dev enp0s3 proto static metric 100
192.168.10.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.10.10 metric 100
server-zabbix@server-zabbix:~$ ping -c 4 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.57 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=40.8 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=11.0 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=17.1 ms

--- 192.168.10.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.566/18.864/40.818/13.215 ms
server-zabbix@server-zabbix:~$ ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=254 time=163 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=254 time=70.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=254 time=105 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=254 time=74.2 ms
```

Conectividad a Ubuntu, Windows y Google

```
server-zabbix@server-zabbix:~$ ping -c 4 google.com
PING google.com (216.58.215.174) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mad41s07-in-f14.1e100.net (216.58.215.174): icmp_seq=1 ttl=254 time=48.7 ms
64 bytes from mad41s07-in-f14.1e100.net (216.58.215.174): icmp_seq=2 ttl=254 time=58.8 ms
64 bytes from mad41s07-in-f14.1e100.net (216.58.215.174): icmp_seq=3 ttl=254 time=34.8 ms
64 bytes from mad41s07-in-f14.1e100.net (216.58.215.174): icmp_seq=4 ttl=254 time=80.5 ms

--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 4345ms
rtt min/avg/max/mdev = 34.846/55.704/80.456/16.635 ms
server-zabbix@server-zabbix:~$ ^C
server-zabbix@server-zabbix:~$ ping -c 4 192.168.10.100
PING 192.168.10.100 (192.168.10.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=16.8 ms
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=28.4 ms
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=27.5 ms
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=4 ttl=64 time=19.9 ms

--- 192.168.10.100 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3012ms
rtt min/avg/max/mdev = 16.790/23.143/28.386/4.923 ms
server-zabbix@server-zabbix:~$ ping -c 4 192.168.10.101
PING 192.168.10.101 (192.168.10.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.101: icmp_seq=1 ttl=128 time=34.8 ms
64 bytes from 192.168.10.101: icmp_seq=2 ttl=128 time=4.24 ms
64 bytes from 192.168.10.101: icmp_seq=3 ttl=128 time=7.97 ms
64 bytes from 192.168.10.101: icmp_seq=4 ttl=128 time=7.70 ms

--- 192.168.10.101 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3011ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.240/13.688/34.845/12.302 ms
server-zabbix@server-zabbix:~$
```



7.4 Instalación de MariaDB

Zabbix necesita una base de datos para almacenar:

- Métricas
- Eventos
- Historial
- Configuración de hosts
- Triggers
- Alertas

Se instaló MariaDB con: **sudo apt install mariadb-server**

```
server-zabbix@server-zabbix:~$ sudo apt install mariadb-server mariadb-client -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
liblvm2
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
galera-4 gawk libfcgi-fast-perl libfcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl libdbd-mysql-perl libdbi-perl libfcgi-bin
libfcgi-perl libfcgi0t64 libhtml-template-perl libmariadb3 libmysqlclient21 libsigsegv2 libsnappy1v5
libterm-readkey-perl liburing2 mariadb-client-core mariadb-common mariadb-plugin-provider-bzip2
mariadb-plugin-provider-lz4 mariadb-plugin-provider-lzma mariadb-plugin-provider-lzo
mariadb-plugin-provider-snappy mariadb-server-core mysql-common pv socat
Paquetes sugeridos:
gawk-doc libltdb-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl libipc-sharedcache-perl mailx mariadb-test
doc-base
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
galera-4 gawk libfcgi-fast-perl libfcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl libdbd-mysql-perl libdbi-perl libfcgi-bin
libfcgi-perl libfcgi0t64 libhtml-template-perl libmariadb3 libmysqlclient21 libsigsegv2 libsnappy1v5
libterm-readkey-perl liburing2 mariadb-client-core mariadb-common mariadb-plugin-provider-bzip2
mariadb-plugin-provider-lz4 mariadb-plugin-provider-lzma mariadb-plugin-provider-lzo
mariadb-plugin-provider-snappy mariadb-server-core mysql-common pv socat
0 actualizados, 30 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 19,9 MB de archivos.
Se utilizarán 202 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des1: http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 galera-4 amd64 26.4.16-2build4 [736 kB]
Des2: http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libsigsegv2 amd64 2.14-1ubuntu2 [15,0 kB]
Des3: http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 gawk amd64 5.2.1-2build3 [463 kB]
Des4: http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 mysql-common all 5.8+1.1.0build1 [6,746 B]
Des5: http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 mariadb-common all 1:10.11.14-0ubuntu0.24.04.1 [2
8,6 kB]
Des6: http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libdbi-perl amd64 1.643-4build3 [721 kB]
Des7: http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libconfig-inifiles-perl all 3.0.9-1ubuntu1 [15,0 kB]
Des8: http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 libmariadb3 amd64 1:10.11.14-0ubuntu0.24.04.1 [19
6 kB]
Des9: http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 mariadb-client-core amd64 1:10.11.14-0ubuntu0.24.
04.1 [1,039 kB]
Des10: http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 mariadb-client amd64 1:10.11.14-0ubuntu0.24.04.1
```

Seguridad para MariaDB

```
server-zabbix@server-zabbix:~$ sudo mysql_secure_installation
[sudo] contraseña para server-zabbix:
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
```



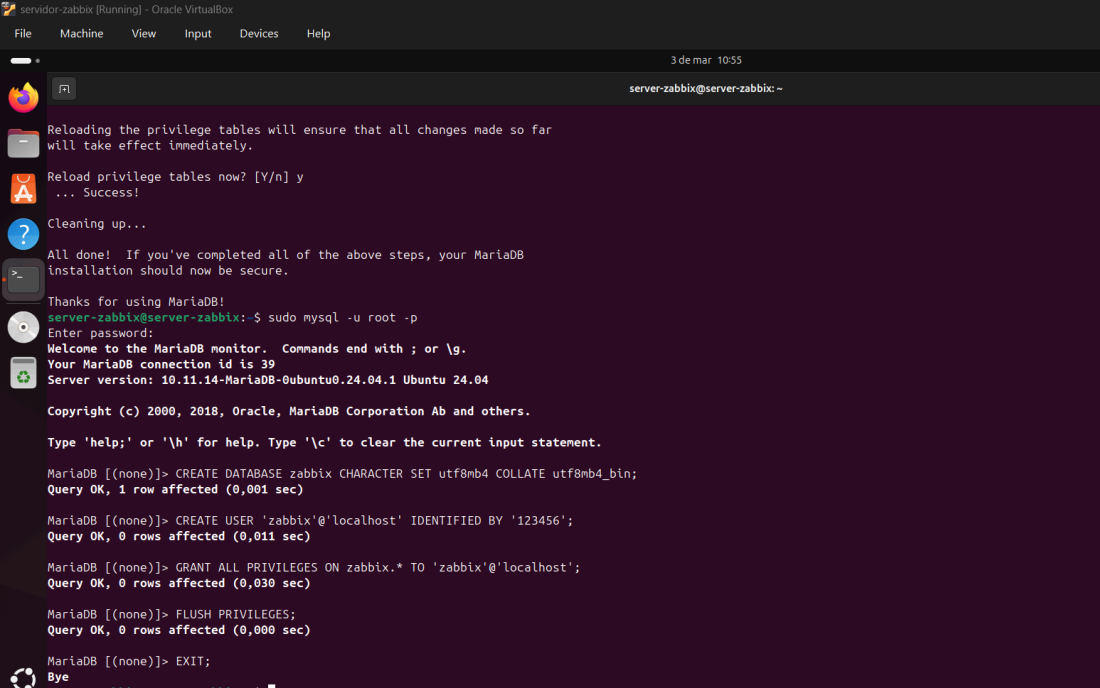
7.5 Creación de la base de datos Zabbix

Creamos la base de datos y el usuario:

```
CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
```

```
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY '123456';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
```



```
server-zabbix (Running) - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
3 de mar 10:55
server-zabbix@server-zabbix:~$
Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.
Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!
Cleaning up...
All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.
Thanks for using MariaDB!
server-zabbix@server-zabbix:~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 39
Server version: 10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY '123456';
Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.030 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
```

7.6 Instalación del repositorio oficial de Zabbix

Para instalar la versión estable de Zabbix, se añadió el repositorio oficial:

wget

```
https://repo.zabbix.com/zabbix/6.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release\_6.0-4+ubuntu22.04\_all.deb
```

```
sudo dpkg -i zabbix-release_6.0-4+ubuntu22.04_all.deb
```

```
sudo apt update
```



```
servidor-zabbix [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
3 de mar 10:57

server-zabbix@server-zabbix: ~
server-zabbix@server-zabbix:~$ wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+ubuntu24.04_all.deb
--2026-03-03 10:57:14-- https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+ubuntu24.04_all.deb
Resolviendo repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)... 178.128.6.101
Conectando con repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)[178.128.6.101]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 4612 (4,5K) [application/octet-stream]
Guardando como: 'zabbix-release_6.4-1+ubuntu24.04_all.deb'

zabbix-release_6.4-1+ 100%[=====] 4,50K ---KB/s en 0s

2026-03-03 10:57:16 (479 MB/s) - 'zabbix-release_6.4-1+ubuntu24.04_all.deb' guardado [4612/4612]

server-zabbix@server-zabbix:~$ sudo dpkg -i zabbix-release_6.4-1+ubuntu24.04_all.deb
Seleccionando el paquete zabbix-release previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 191663 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar zabbix-release_6.4-1+ubuntu24.04_all.deb ...
Desempaquetando zabbix-release (1:6.4-1+ubuntu24.04) ...
Configurando zabbix-release (1:6.4-1+ubuntu24.04) ...
server-zabbix@server-zabbix:~$ sudo apt update
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Des:5 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu noble InRelease [3,220 B]
Des:6 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu noble/main Sources [10,9 kB]
Des:7 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu noble/main all Packages [5,384 B]
Des:8 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu noble/main amd64 Packages [24,6 kB]
Descargados 44,1 kB en 3s (15,0 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Todos los paquetes están actualizados.
server-zabbix@server-zabbix:~$
```

7.7 Instalación de Zabbix Server, Frontend y Agent

Se instalaron los componentes principales:

Comando utilizado: **sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent**

```
servidor-zabbix [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
3 de mar 11:05

server-zabbix@server-zabbix: ~
server-zabbix@server-zabbix:~$ sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php
zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
liblvm19
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils fonts-dejavu fonts-dejavu-extra
fping libapache2-mod-php libapache2-mod-php8.3 libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3
libaprutil1-ldap libaprutil1t64 libevent-2.1-7t64 libevent-core-2.1-7t64
libevent-pthreads-2.1-7t64 libmodbus5 libodbc2 libopenipmi0t64 libsodium23
php-bcmath php-common php-gd php-ldap php-mbstring php-mysql php-xml php8.3-bcmath
php8.3-cli php8.3-common php8.3-gd php8.3-ldap php8.3-mbstring php8.3-mysql
php8.3-opcache php8.3-readline php8.3-xml snmpd
Paquetes sugeridos:
apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom php-pear
odbc-postgresql tdsodbc snmpttrapd zabbix-nginx-conf
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils fonts-dejavu fonts-dejavu-extra
fping libapache2-mod-php libapache2-mod-php8.3 libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3
libaprutil1-ldap libaprutil1t64 libevent-2.1-7t64 libevent-core-2.1-7t64
libevent-pthreads-2.1-7t64 libmodbus5 libodbc2 libopenipmi0t64 libsodium23
php-bcmath php-common php-gd php-ldap php-mbstring php-mysql php-xml php8.3-bcmath
php8.3-cli php8.3-common php8.3-gd php8.3-ldap php8.3-mbstring php8.3-mysql
php8.3-opcache php8.3-readline php8.3-xml snmpd zabbix-agent zabbix-apache-conf
zabbix-frontend-php zabbix-server-mysql zabbix-sql-scripts
0 actualizados, 43 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 28,0 MB de archivos.
Se utilizarán 99,3 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libapr1t64 amd64 1.7.2-
3.1ubuntu0.1 [108 kB]
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1t64 amd64 1.6.3-1.1u
buntu7 [91,9 kB]
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1-dbd-sqlite3 amd64 1
.6.3-1.1ubuntu7 [11,2 kB]
Des:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1-ldap amd64 1.6.3-1.
```




7.8 Importación del esquema SQL

Importamos el esquema necesario para inicializar la base de datos:

```
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -u zabbix -p zabbix
```

```
server-zabbix@server-zabbix: ~  
server-zabbix@server-zabbix:~$ zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz |  
mysql -u zabbix -p zabbix  
Enter password:
```

7.9 Configuración del archivo zabbix_server.conf

Configuramos la contraseña de la base de datos y el usuario:

DBPassword=123456 y **DBUser=zabbix**

```
GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_server.conf *  
### Option: DBUser  
# Database user.  
#  
# Mandatory: no  
# Default:  
# DBUser=  
  
DBUser=zabbix  
  
### Option: DBPassword  
# Database password.  
# Comment this line if no password is used.  
#  
# Mandatory: no  
# Default:  
DBPassword=123456  
### Option: DBSocket
```



7.10 Arranque de los servicios

sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2

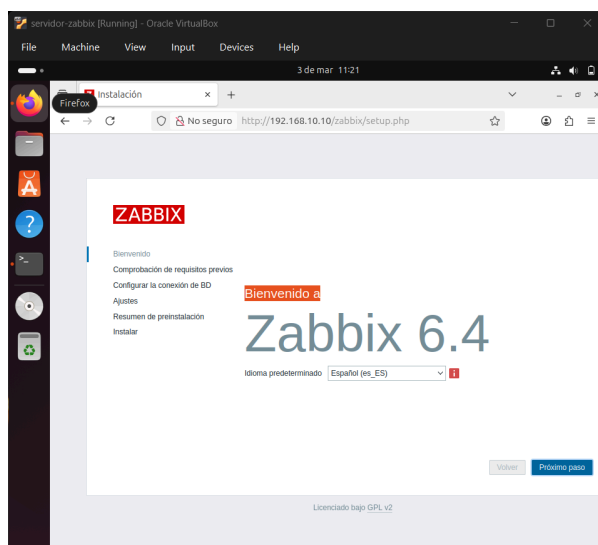
sudo systemctl start zabbix-server zabbix-agent apache2

sudo systemctl status zabbix-server zabbix-agent apache2

```
server-zabbix@server-zabbix:~$ sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
server-zabbix@server-zabbix:~$ sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
server-zabbix@server-zabbix:~$ sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
Synchronizing state of zabbix-server.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-server
Synchronizing state of zabbix-agent.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zabbix-server.service -> /usr/lib/systemd/system/zabbix-server.service.
server-zabbix@server-zabbix:~$ sudo systemctl status zabbix-server zabbix-agent apache2
● zabbix-server.service - Zabbix Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-03-03 11:19:36 CET; 18s ago
     Main PID: 39160 (zabbix_server)
       Tasks: 48 (limit: 2267)
      Memory: 47.5M (peak: 47.8M)
         CPU: 298ms
    CGroup: /system.slice/zabbix-server.service
            └─39160 /usr/sbin/zabbix_server -c /etc/zabbix/zabbix_server.conf
               └─39161 "/usr/sbin/zabbix_server: ha manager"
                  └─39162 "/usr/sbin/zabbix_server: service manager #1 [processed 0 events, 0 alerts]"
                     └─39163 "/usr/sbin/zabbix_server: configuration synchronizer [syncd configuration items 0, failed 0]"
                        └─39165 "/usr/sbin/zabbix_server: alert manager #1 [sent 0, failed 0 alerts]"
                           └─39166 "/usr/sbin/zabbix_server: alerter #1 started"
                              └─39167 "/usr/sbin/zabbix_server: alerter #2 started"
                                 └─39168 "/usr/sbin/zabbix_server: alerter #3 started"
                                    └─39169 "/usr/sbin/zabbix_server: preprocessing manager #1 [queued 1, processed 0]"
                                       └─39170 "/usr/sbin/zabbix_server: lld manager #1 [processed 0 LLD rules, 0 items]"
                                          └─39171 "/usr/sbin/zabbix_server: lld worker #1 started"
                                             └─39172 "/usr/sbin/zabbix_server: lld worker #2 started"
                                                └─39173 "/usr/sbin/zabbix_server: housekeeper [startup idle for 30 minutes]"
                                                   └─39174 "/usr/sbin/zabbix_server: timer #1 [updated 0 hosts, suppressed 0 items]"
```

7.11 Acceso al frontend web

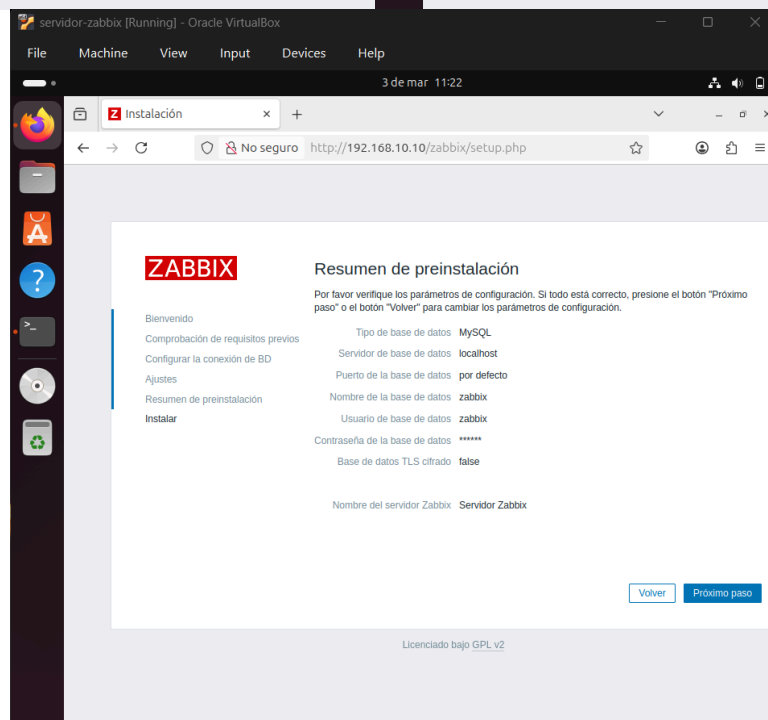
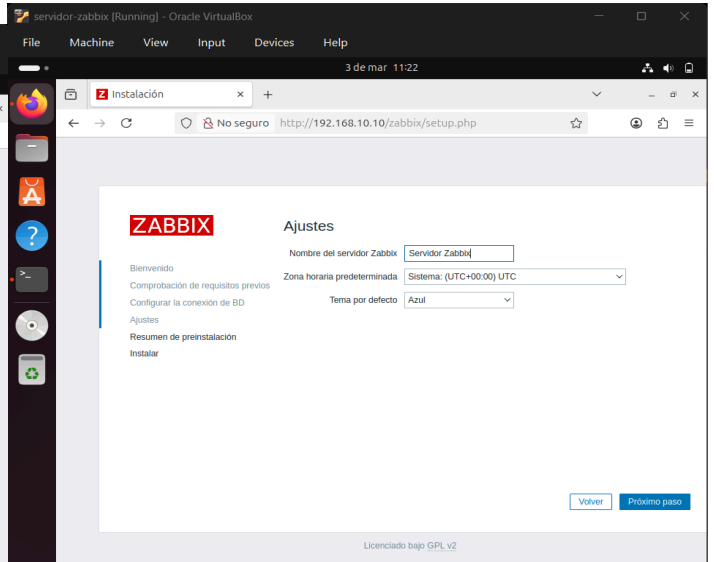
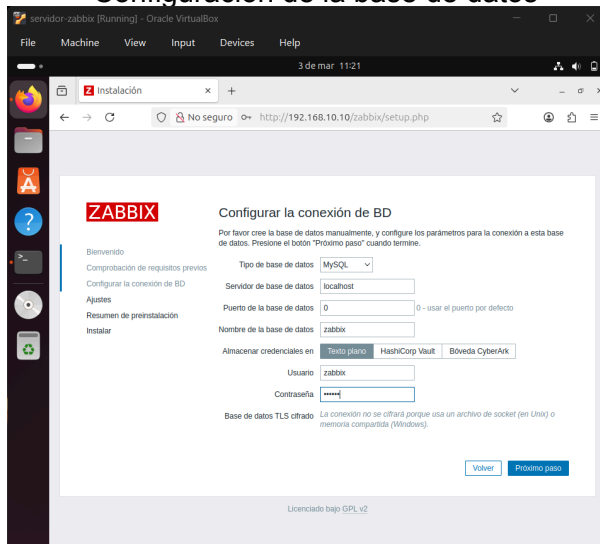
Accedemos desde el navegador: <http://192.168.10.10/zabbix>



7.12 Configuración inicial del frontend

Se completó el asistente:

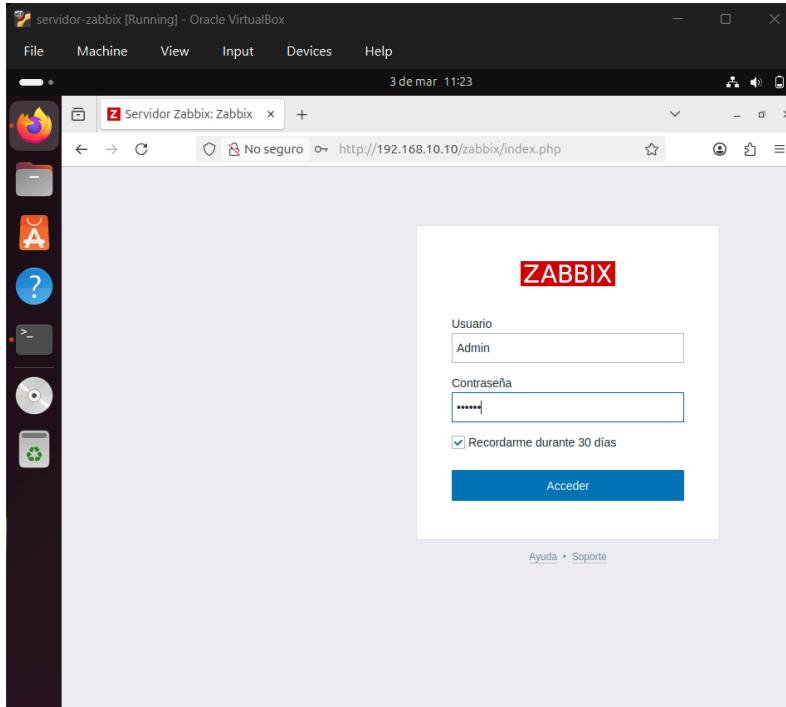
- Comprobación de requisitos
- Configuración de la base de datos



7.13 Inicio de sesión en Zabbix

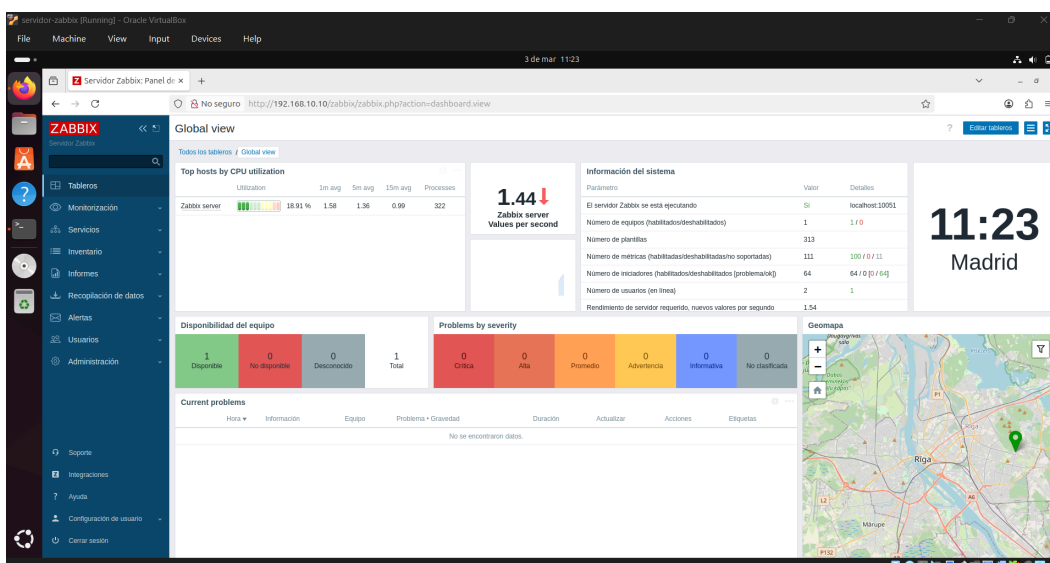
Finalmente se inició sesión con:

- Usuario: **Admin**
- Contraseña: **zabbix**



7.14 Panel principal de Zabbix

Una vez dentro, entramos al dashboard principal.





Edición del Host ZabbixServer en Zabbix

Equipo

Equipo IPMI Etiquetas Macros Inventario ● Cifrado Asignación de valores

* Nombre de equipo

Nombre visible

Plantillas

Nombre	Acción
Linux by Zabbix agent	Desvincular Desvincular y eliminar
Zabbix server health	Desvincular Desvincular y eliminar

[Seleccione](#)
pulse aqui para buscar

* Grupos de equipos [Seleccione](#)
pulse aqui para buscar

Interfaces	Tipo	Dirección IP	Nombre DNS	Conectado a	Puerto	Por defecto
Agente		127.0.0.1		☒ IP ☐ DNS	10050	☒ Eliminar

[Agregar](#)

Descripción

Monitorizado por proxy (sin proxy)

Activado ☒

[Actualizar](#) [Clonar](#) [Clonación completa](#) [Eliminar](#) [Cancelar](#)

8. Configuración de los Clientes

Los clientes monitorizados en este proyecto son:

- Cliente Ubuntu
- Cliente Windows

Ambos reciben IP mediante DHCP desde el ServidorServicios y ambos tienen instalado el agente Zabbix para enviar métricas al servidor.



8.1 Cliente Ubuntu

Configuración Máquina Ubuntu

Detalles

General

Nombre: Cliente-Ubuntu
Sistema operativo: Ubuntu (64-bit)

Sistema

Memoria base: 2048 MB
Orden de arranque: Disquete, Óptica, Disco duro
Aceleración: Paginación anidada, Paravirtualización KVM

Previsualización

Pantalla

Memoria de vídeo: 16 MB
Controlador gráfico: VMSVGA
Servidor de escritorio remoto: Inhabilitado
Grabación: Inhabilitado

Almacenamiento

Controlador: IDE
Dispositivo IDE primario 0: [Unidad óptica] ubuntu-24.04.3-desktop-amd64.iso (5,91 GB)
Controlador: SATA
Puerto SATA 0: Cliente-Ubuntu.vdi (Normal, 25,00 GB)

Audio

Controlador de anfitrión: Predeterminado
Controlador: ICH AC97

Red

Adaptador 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (Controlador genérico, «UDPTunnel» { dest=127.0.0.1, dport=10009, sport=10008 })

USB

Controlador USB: OHCI, EHCI
Filtros de dispositivos: 0 (0 activo)

Carpetas compartidas

Ninguno

Conexión Máquina Ubuntu a GNS3

Preferences

VirtualBox VM templates

General
Server
GNS3 VM
Packet capture
Built-in
Ethernet hubs
Ethernet switches
Cloud nodes
VPCS
VPCS nodes
Dynamips
IOS routers
IOS on UNIX
IOU Devices
QEMU
Qemu VMs
VirtualBox
VirtualBox VMs
VMware
VMware VMs
Docker
Docker containers

Server_Servicios
Cliente-Ubuntu

General

Template name: Cliente-Ubuntu
Template ID: none
VirtualBox name: Cliente-Ubuntu
RAM: 2048
Server: Ricardíño
Headless mode enabled: False
On close: power_off
Linked base VM: False
Console type: none
Auto start console: False

Network

Adapters: 1
Name format: Ethernet{0}
Use any adapter: False
Type: Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)

New Edit Delete



8.1.1 Recepción de IP por DHCP

El cliente Ubuntu recibe automáticamente una IP del ServidorServicios. Esto valida que DHCP funciona correctamente.

```
Cliente-Ubuntu [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
1 de mar 23:30
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox: ~
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox:~$ ip route
default via 192.168.10.1 dev enp0s3 proto dhcp src 192.168.10.100 metric 100
192.168.10.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.10.100 metric 100
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox:~$
```

```
Cliente-Ubuntu [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
1 de mar 23:27
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox: ~
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:eb:25:5b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.100/24 brd 192.168.10.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 558sec preferred_lft 558sec
    inet6 fe80::789:b20c:29c8:31c7/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox:~$
```



8.1.2 Pruebas de conectividad

Prueba conectividad al DNS (ROUTER)

```
Cliente-Ubuntu [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
1 de mar 23:30
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox: ~
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox:~$ ip route
default via 192.168.10.1 dev enp0s3 proto dhcp src 192.168.10.100 metric 100
192.168.10.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.10.100 metric 100
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox:~$ ping -c 4 google.com
PING google.com (142.250.184.14) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mad41s10-in-f14.1e100.net (142.250.184.14): icmp_seq=1 ttl=254 time=21.0 ms
64 bytes from mad41s10-in-f14.1e100.net (142.250.184.14): icmp_seq=2 ttl=254 time=22.9 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1016ms
rtt min/avg/max/mdev = 20.986/21.963/22.941/0.977 ms
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox:~$
```

Conectividad Ubuntu a Zabbix

```
Cliente-Ubuntu [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
3 de mar 10:27
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox: ~
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox:~$ ping -c 4 192.168.10.10
PING 192.168.10.10 (192.168.10.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.90 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=6.38 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=9.32 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=5.05 ms
--- 192.168.10.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3022ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.054/6.913/9.319/1.543 ms
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox:~$
```




```
Cliente-Ubuntu [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
1 de mar 23:30
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox: ~
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox:~$ nslookup router.redlocal.local
Server:      127.0.0.53
Address:     127.0.0.53#53
Non-authoritative answer:
Name:   router.redlocal.local
Address: 192.168.10.1
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox:~$
```

Pruebas de ping hacia el router y hacia los otros equipos de la red.

```
Cliente-Ubuntu [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
1 de mar 23:41
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox: ~
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox:~$ ping router.redlocal.local
PING router.redlocal.local (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from _gateway (192.168.10.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=3.18 ms
64 bytes from _gateway (192.168.10.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=4.90 ms
64 bytes from _gateway (192.168.10.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=3.29 ms
^C
--- router.redlocal.local ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.180/3.788/4.900/0.787 ms
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox:~$
```



Ping de Cliente Ubuntu al Servidor_Servicios

```
Cliente-Ubuntu [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
1 de mar 23:28

cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox: ~
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox:~$ ping 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.60 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.07 ms
^C
--- 192.168.10.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.604/2.839/3.074/0.235 ms
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=254 time=22.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=254 time=28.0 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 22.902/25.462/28.022/2.560 ms
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox:~$
```

8.1.3 Instalación del agente Zabbix

sudo apt install zabbix-agent

```
Server_Servicios [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
4 de mar 10:59

espanya2010@espanya2010D: ~
espanya2010@espanya2010D:~$ sudo apt install zabbix-agent
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
libllvm19
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
libmodbus5
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
libmodbus5 zabbix-agent
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 1 no actualizados.
Se necesita descargar 299 kB de archivos.
Se utilizarán 823 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libmodbus5 amd64 3.1.10-1ubuntu1 [34,4 kB]
Des:2 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu noble/main amd64 zabbix-agent amd64 1:6.4.21-1ubuntu24.04 [264 kB]
Descargados 299 kB en 1s (200 kB/s)
Seleccionando el paquete libmodbus5:amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 152929 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../libmodbus5_3.1.10-1ubuntu1_amd64.deb ...
Desempaquetando libmodbus5:amd64 (3.1.10-1ubuntu1) ...
Seleccionando el paquete zabbix-agent previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../zabbix-agent_1k3a6.4.21-1ubuntu24.04_amd64.deb ...
Desempaquetando zabbix-agent (1:6.4.21-1ubuntu24.04) ...
Configurando libmodbus5:amd64 (3.1.10-1ubuntu1) ...
Configurando zabbix-agent (1:6.4.21-1ubuntu24.04) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zabbix-agent.service → /usr/lib/systemd/system/zabbix-agent.service.
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
espanya2010@espanya2010D:~$
```



Instalación correcta del Repositorio Zabbix

```
Cliente-Ubuntu [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
4 de mar 10:46
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox: ~
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox:~$ wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+ubuntu24.04_all.deb
--2026-03-04 10:46:23-- https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+ubuntu24.04_all.deb
Resolviendo repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)... 178.128.6.101
Conectando con repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)[178.128.6.101]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 4612 (4,5K) [application/octet-stream]
Guardando como: 'zabbix-release_6.4-1+ubuntu24.04_all.deb'

zabbix-release_6.4-1+ 100%[=====] 4,50K --KB/s en 0s
2026-03-04 10:46:23 (456 MB/s) - 'zabbix-release_6.4-1+ubuntu24.04_all.deb' guardado [4612/4612]

cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox:~$ sudo dpkg -i zabbix-release_6.4-1+ubuntu24.04_all.deb
Seleccionando el paquete zabbix-release previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 190754 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar zabbix-release_6.4-1+ubuntu24.04_all.deb ...
Desempaquetando zabbix-release (1:6.4-1+ubuntu24.04) ...
Configurando zabbix-release (1:6.4-1+ubuntu24.04) ...
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox:~$ sudo apt update
Obj:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Obj:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Des:5 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu noble InRelease [3.220 B]
Des:6 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu noble/main Sources [10,9 kB]
Des:7 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu noble/main all Packages [5.384 B]
Des:8 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu noble/main amd64 Packages [24,6 kB]
Descargados 44,1 kB en 2s (22,1 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
```

Configuración del Agente Zabbix y de su Host

```
Cliente-Ubuntu [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
4 de mar 10:49
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox: ~
GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf *

##### Active checks related

### Option: ServerActive
# Zabbix server/proxy address or cluster configuration to get active checks from.
# Server/proxy address is IP address or DNS name and optional port separated by
# Cluster configuration is one or more server addresses separated by semicolon.
# Multiple Zabbix servers/clusters and Zabbix proxies can be specified, separated
# More than one Zabbix proxy should not be specified from each Zabbix server/cluster.
# If Zabbix proxy is specified then Zabbix server/cluster for that proxy should
# Multiple comma-delimited addresses can be provided to use several independent
# If port is not specified, default port is used.
# IPv6 addresses must be enclosed in square brackets if port for that host is specified.
# If port is not specified, square brackets for IPv6 addresses are optional.
# If this parameter is not specified, active checks are disabled.
# Example for Zabbix proxy:
# ServerActive=127.0.0.1:10051
# Example for multiple servers:
# ServerActive=127.0.0.1:20051,zabbix.domain,[::1]:30051,::1,[12fc::1]
# Example for high availability:
# ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051;zabbix.cluster.node3:20051
# Example for high availability with two clusters and one server:
# ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051,zabbix.cluster.node3:20051
#
# Mandatory: no
# Default:
# ServerActive=

ServerActive=192.168.10.10
```

```
Cliente-Ubuntu [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
4 de mar 10:48
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox: ~
GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf *

# Mandatory: no
# Default:
# Hostname=

Hostname=Cliente-Ubuntu

### Option: HostnameItem
```



Servicio Zabbix activo

```
Cliente-Ubuntu [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
4 de mar 10:49
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox: ~
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox:~$ sudo systemctl restart zabbix-agent
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable zabbix-agent
Synchronizing state of zabbix-agent.service with SysV service script with /usr/lib/syst
emd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent
cliente-ubuntu@cliente-ubuntu-VirtualBox:~$ sudo systemctl status zabbix-agent
● zabbix-agent.service - Zabbix Agent
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-agent.service; enabled; preset: en
   Active: active (running) since Wed 2026-03-04 10:49:15 CET; 17s ago
     Main PID: 25894 (zabbix_agentd)
        Tasks: 6 (limit: 2267)
       Memory: 4.8M (peak: 5.6M)
          CPU: 39ms
      CGroup: /system.slice/zabbix-agent.service
              └─25894 /usr/sbin/zabbix_agentd -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
                 25895 "/usr/sbin/zabbix_agentd: collector [idle 1 sec]"
                 25896 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #1 [waiting for connection]"
                 25897 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #2 [waiting for connection]"
                 25898 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #3 [waiting for connection]"
                 25899 "/usr/sbin/zabbix_agentd: active checks #1 [idle 1 sec]"

mar 04 10:49:15 cliente-ubuntu-VirtualBox systemd[1]: Starting zabbix-agent.service -
mar 04 10:49:15 cliente-ubuntu-VirtualBox systemd[1]: Started zabbix-agent.service -
lines 1-17/17 (END)
```

8.1.4 Configuración del agente

Se configuró el archivo **/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf**:

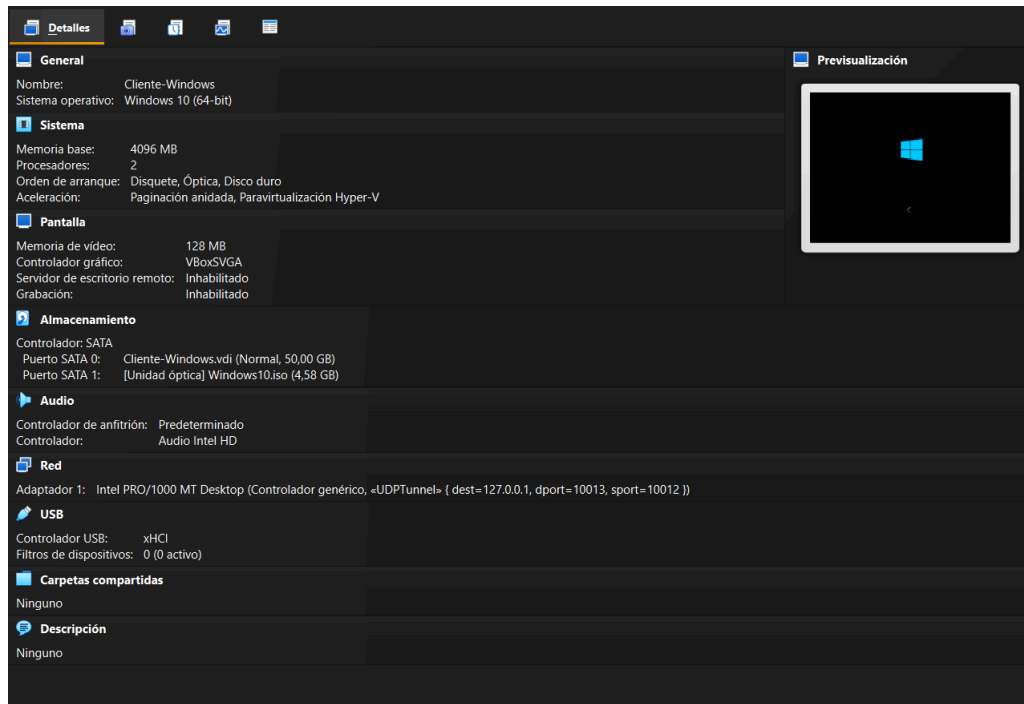
- Server=192.168.10.10
- ServerActive=192.168.10.10
- Hostname=Cliente-Ubuntu

Y se validó su introducción el cliente windows en zabbix para que pueda ser monitorizado:

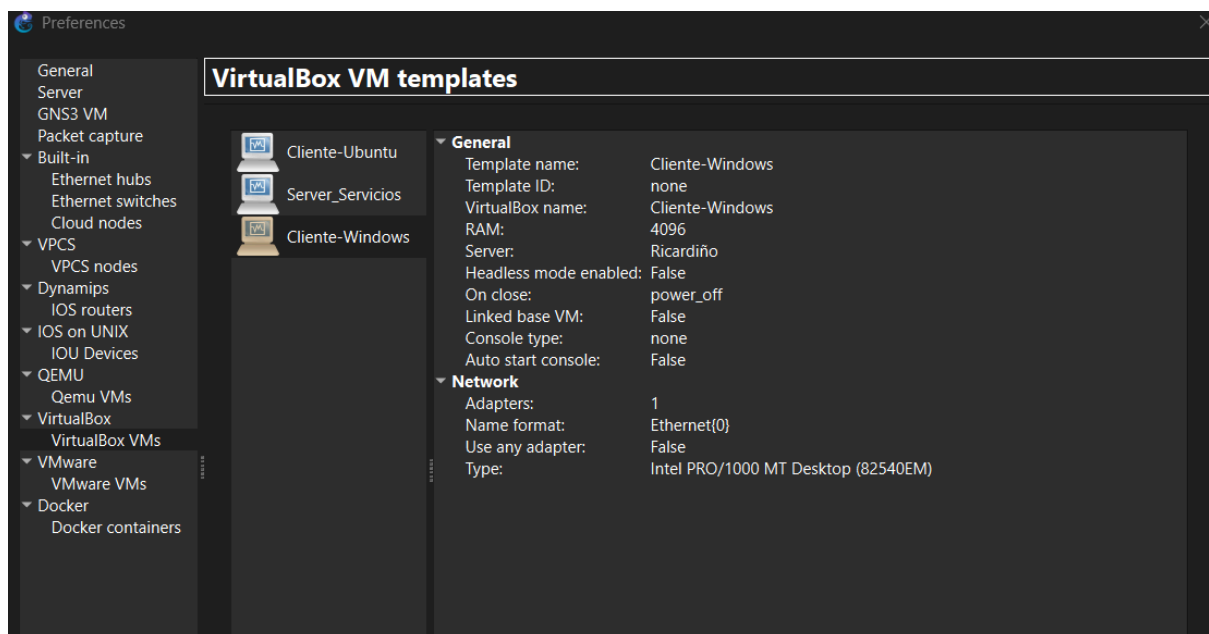


8.2 Cliente Windows

Configuración Máquina Windows



8.2.1 Creación de la plantilla en GNS3





8.2.2 Recepción de IP por DHCP

Windows recibe su IP automáticamente, validando DHCP.

```
Cliente-Windows [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.3803]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Cliente-Windows>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufixo DNS específico para la conexión. . : redlocal.local
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::889:5083:8f03:f7f1%5
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.10.101
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . : 192.168.10.1

C:\Users\Cliente-Windows>
```

8.2.3 Pruebas de conectividad

Ping Zabbix desde Windows

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.3803]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Cliente-Windows>ping 192.168.10.10

Haciendo ping a 192.168.10.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo=6ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo=4ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo=7ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo=6ms TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.10.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 4ms, Máximo = 7ms, Media = 5ms

C:\Users\Cliente-Windows>
```



Ping nslookup (AMPLIADO)

```
Cliente-Windows [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

Símbolo del sistema

C:\Users\Cliente-Windows>ping 192.168.10.1

Haciendo ping a 192.168.10.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.10.1: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.10.1:
    Paquetes: enviados = 2, recibidos = 2, perdidos = 0
            (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms
Control-C
^C

C:\Users\Cliente-Windows>ping 8.8.8.8

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=25ms TTL=254
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=22ms TTL=254

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 2, recibidos = 2, perdidos = 0
            (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 22ms, Máximo = 25ms, Media = 23ms
Control-C
^C

C:\Users\Cliente-Windows>ping google.com

Haciendo ping a google.com [216.58.215.174] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 216.58.215.174: bytes=32 tiempo=22ms TTL=254
Respuesta desde 216.58.215.174: bytes=32 tiempo=21ms TTL=254

Estadísticas de ping para 216.58.215.174:
    Paquetes: enviados = 2, recibidos = 2, perdidos = 0
            (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 21ms, Máximo = 22ms, Media = 21ms
Control-C
^C

C:\Users\Cliente-Windows>nslookup router.redlocal.local
Servidor: Unknown
Address: 192.168.10.1

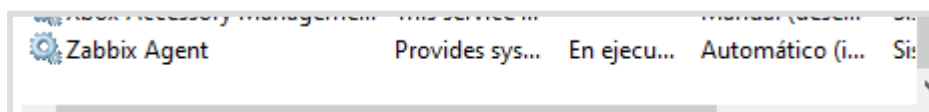
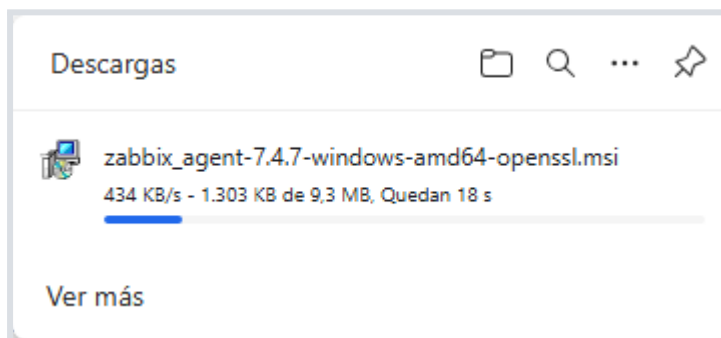
Nombre: router.redlocal.local
Address: 192.168.10.1

C:\Users\Cliente-Windows>ping 192.168.10.100

Haciendo ping a 192.168.10.100 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.100: bytes=32 tiempo=4ms TTL=64
```

8.2.4 Instalación del agente Zabbix

Descargamos el instalador oficial de Zabbix para Windows.



8.2.5 Configuración del agente

- Server=192.168.10.10
- ServerActive=192.168.10.10
- Hostname=Cliente-Windows

Zabbix Agent (64-bit) v7.4.7 Setup

Zabbix Agent service configuration

Please enter the information for configure Zabbix Agent

Host name:

Zabbix server IP/DNS:

Agent listen port:

Server or Proxy for active checks:

☐ Enable PSK

☐ Add agent location to the PATH

Back Next Cancel

Se ha conectado correctamente el ClienteWindows a Zabbix

Nombre	Métricas	Iniciadores	Gráficos	Descubrimiento	Web	Interfaz	Proxy	Plantillas	Estado	Disponibilidad	Cifrado de agente	Información	Etiquetas
ClienteWindows	Métricas 105	Iniciadores 71	Gráficos 12	Descubrimiento 4	Web	192.168.10.101:10050		Windows by Zabbix agent	Activado	ZBX	Ninguno		
Zabbix server	Métricas 111	Iniciadores 64	Gráficos 21	Descubrimiento 5	Web	127.0.0.1:10050		Linux by Zabbix agent, Zabbix server health	Activado	ZBX	Ninguno		

Mostrando 2 de 2 encontrados

0 seleccionado Activar Desactivar Exportar Actualizar masivamente Eliminar



Edición del Host ClienteWindows en Zabbix

Equipo

Equipo IPMI Etiquetas Macros Inventario Cifrado Asignación de valores

* Nombre de equipo

ClienteWindows

Nombre visible

ClienteWindows

Plantillas

Nombre

Acción

Windows by Zabbix agent

Desvincular Desvincular y eliminar

ICMP Ping

pulse aquí para buscar

Seleccione

* Grupos de equipos

Clientes Windows

pulse aquí para buscar

Seleccione

Interfaces

Tipo

Dirección IP

Nombre DNS

Conectado a

Puerto

Por defecto

Agente

192.168.10.101

IP DNS

10050

Eliminar

Agregar

Descripción

Monitorizado por proxy

(sin proxy)

Activado

☒

Actualizar

Clonar

Clonación completa

Eliminar

Cancelar

9. Monitorización con Zabbix

Una vez configurados los agentes, se añadieron los hosts al servidor Zabbix.

Zabbix monitoriza:

- Uso de CPU
- Uso de RAM
- Uso de disco
- Latencia ICMP
- Estado de servicios
- Procesos
- Apache (workers, tráfico, estado)

9.1 Alta de hosts en Zabbix

Se añadieron:

- ServidorServicios
- Cliente Ubuntu
- Cliente Windows



- Servidor Zabbix

A cada host se le asignó:

- Nombre
- IP
- Plantillas
- Grupos

9.1.1 Alta de las M.V

Nuevo equipo

Equipo IPMI Etiquetas Macros Inventario Cifrado Asignación de valores

* Nombre de equipo

Nombre visible

Plantillas
pulse aquí para buscar

* Grupos de equipos
pulse aquí para buscar

Interfaces	Tipo	Dirección IP	Nombre DNS	Conectado a	Puerto	Por defecto
Agente		192.168.10.1		☒ IP ☐ DNS	10050	☒ Eliminar

[Agregar](#)

Descripción

Monitorizado por proxy

Activado ☒

Nuevo equipo

Equipo IPMI Etiquetas Macros Inventario Cifrado Asignación de valores

* Nombre de equipo

Nombre visible

Plantillas
pulse aquí para buscar

* Grupos de equipos
pulse aquí para buscar

Interfaces	Tipo	Dirección IP	Nombre DNS	Conectado a	Puerto	Por defecto
Agente		192.168.10.101		☒ IP ☐ DNS	10050	☒ Eliminar

[Agregar](#)

Descripción

Monitorizado por proxy

Activado ☒



4 de mar 10:51

Servidor Zabbix: Configuración

No seguro http://192.168.10.10/zabbix/zabbix.php?action=host.ed

ZABBIX

Nuevo equipo

Equipo IPMI Etiquetas Macros Inventario Cifrado Asignación de valores

* Nombre de equipo: Cliente-Ubuntu

Nombre visible: Cliente-Ubuntu

Plantillas: Linux by Zabbix agent (Selecione)

* Grupos de equipos: Clientes Linux (Selecione)

Interfaces:

Tipo	Dirección IP	Nombre DNS	Conectado a	Puerto	Por defecto
Agente	192.168.10.100		IP	10050	Eliminar

Agregar

Descripción

Monitorizado por proxy: (sin proxy)

Activado: ☒

Agregar Cancelar

9.1.2 Vista general de hosts activos

☐	Nombre	Métricas	Iniciadores	Gráficos	Descubrimiento	Web	Interfaz	Proxy	Plantillas	Estado	Disponibilidad	Cifrado de agente	Información	Etiquetas
☐	Cliente-Ubuntu	Métricas 68	Iniciadores 25	Gráficos 14	Descubrimiento 3	Web	192.168.10.100:10050		Linux by Zabbix agent	Activado	7BX	Ninguno		
☐	ClienteWindows	Métricas 105	Iniciadores 71	Gráficos 12	Descubrimiento 4	Web	192.168.10.101:10050		Windows by Zabbix agent	Activado	7BX	Ninguno		
☐	ServidorServicios	Métricas 66	Iniciadores 17	Gráficos 11	Descubrimiento 5	Web	192.168.10.1:10050		Apache by Zabbix agent, Linux by Zabbix agent	Activado	7BX	Ninguno		
☐	Zabbix server	Métricas 129	Iniciadores 69	Gráficos 25	Descubrimiento 5	Web	127.0.0.1:10050		Linux by Zabbix agent, Zabbix server health	Activado	7BX	Ninguno		

Mostrando 4 de 4 encontrados

0 seleccionados: Activar Desactivar Eliminar Actualizar masivamente Eliminar

9.2 Descubrimiento automático (Discovery)

Se aplicaron las siguientes plantillas:

- Template OS Linux
- Template OS Windows
- Template ICMP Ping
- Template Apache
- Template CPU, RAM, Disco



Zabbix detectó automáticamente los hosts de la red mediante ICMP.

Hostes	Gráficos	Descubrimiento	Web	Interfaz	Proxy	Plantillas	Estado	Dis
Hostes 28	Gráficos 14	Descubrimiento 3	Web	192.168.10.100:10050		ICMP Ping, Linux by Zabbix agent	Activado	ZB
Hostes 74	Gráficos 12	Descubrimiento 4	Web	192.168.10.101:10050		ICMP Ping, Windows by Zabbix agent	Activado	ZB
Hostes 38	Gráficos 21	Descubrimiento 5	Web	192.168.10.1:10050		Apache by Zabbix agent, ICMP Ping, Linux by Zabbix agent	Activado	ZB
Hostes 72	Gráficos 25	Descubrimiento 5	Web	127.0.0.1:10050		ICMP Ping, Linux by Zabbix agent, Zabbix server health	Activado	ZB

9.3 Monitorización ICMP (Ping)

servidor zabbix [running] - Oracle VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

8 de mar 22:32

No seguro http://192.168.10.10/zabbix/zabbix.php?name=ICMP&evaltype=0&tags[0][tag]=&tags[0][operator]=0&tags[0][value]=&show_tags=3&tag_name_format=0&tag_priority=&filter...

SUMARIO afecta solo a los datos filtrados

EQUIPOS
Cliente-Ubuntu 3 Cliente-Windows 3 Servidor-Servicios 3 Zabbix server 4

ETIQUETAS
component 13

VALORES DE ETIQUETA
component: data-collector 1 health 12 network 12

DATOS
Con datos Sin datos

☐	Equipo	Nombre	Última comprobación	Último valor	Cambio	Etiquetas	Informa
☐	Servidor-Servicios	ICMP: ICMP loss	42s	0 %		component: health component: network	Gráficas
☐	Cliente-Windows	ICMP: ICMP loss	44s	0 %		component: health component: network	Gráficas
☐	Cliente-Ubuntu	ICMP: ICMP loss	42s	0 %		component: health component: network	Gráficas
☐	Zabbix server	ICMP: ICMP loss	14s	0 %		component: health component: network	Gráficas
☐	Servidor-Servicios	ICMP: ICMP ping	42s	Up (1)		component: health component: network	Gráficas
☐	Cliente-Windows	ICMP: ICMP ping	44s	Up (1)		component: health component: network	Gráficas
☐	Cliente-Ubuntu	ICMP: ICMP ping	42s	Up (1)		component: health component: network	Gráficas
☐	Zabbix server	ICMP: ICMP ping	14s	Up (1)		component: health component: network	Gráficas
☐	Servidor-Servicios	ICMP: ICMP response time	42s	5.44ms	-1.62ms	component: health component: network	Gráficas
☐	Cliente-Windows	ICMP: ICMP response time	44s	3.31ms	-2.6ms	component: health component: network	Gráficas
☐	Cliente-Ubuntu	ICMP: ICMP response time	42s	2.84ms	-4.98ms	component: health component: network	Gráficas
☐	Zabbix server	ICMP: ICMP response time	14s	0.1ms		component: health component: network	Gráficas
☐	Zabbix server	Zabbix server: Utilization of icmp pinger data collector processes, in %	35s	10.2737 %	+0.0169 %	component: data-col...	Gráficas

0 seleccionado Mostrar gráfico aplicado Mostrar gráfico Escuchar ahora

Mostrando 13 de 13 encontrados



Cliente Ubuntu

Ping

Ejecución exitosa del script.

Resultado

```
PING 192.168.10.100 (192.168.10.100) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.98 ms
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.43 ms
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=4.04 ms

--- 192.168.10.100 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2612ms
```

Guardar como Aplicar

Nombre	Interfaz	Disponibilidad	Etiquetas
Cliente-Ubuntu	192.168.10.100:10050	ZBX	class: network class: os target: icmp ...
ClienteWindows	192.168.10.101:10050	ZBX	class: network class: os target: icmp ...
ServidorServicios	192.168.10.1:10050	ZBX	class: network class: os class: software ...
Zabbix server	127.0.0.1:10050	ZBX	class: network class: os class: software ...

Vista general de disponibilidad

Nombre	Interfaz	Disponibilidad	Etiquetas	Estado	Datos más recientes	Problemas	Gráficos	Tableros	Web
Cliente-Ubuntu	192.168.10.100:10050	ZBX	class: network class: os target: icmp ...	Activado	Datos más recientes 71	1	Gráficos 14	Tableros 3	Web
ClienteWindows	192.168.10.101:10050	ZBX	class: network class: os target: icmp ...	Activado	Datos más recientes 108	1	Gráficos 12	Tableros 3	Web
ServidorServicios	192.168.10.1:10050	ZBX	class: network class: os class: software ...	Activado	Datos más recientes 115	Problems	Gráficos 21	Tableros 4	Web
Zabbix server	127.0.0.1:10050	ZBX	class: network class: os class: software ...	Activado	Datos más recientes 132	Problems	Gráficos 25	Tableros 5	Web

Mostrando 4 de 4 encontrados

Problemas que nos han surgido:

No se podría hacer ping, pero lo solucionamos con el cable Ethernet

	Hora	Gravedad	Hora de recuperación	Estado	Información	Equipo	Problema	Duración	Actualizar	Acciones	Etiquetas
☐	21:39:31	Alta		PROBLEMA		ClienteWindows	↑ ICMP: Unavailable by ICMP ping	7s	Actualizar		class: network component: health component: network ...
☐	2026-03-04 10:06:41	Advertencia		PROBLEMA		ClienteWindows	↓ Windows: CPU privileged time is too high (over 30% for 5m)	4d 11h 32m	Actualizar		class: os component: cpu scope: performance ...

Mostrando 2 de 2 encontrados

9.4 Métricas del Servidor_Servicios

9.4.1 Métricas de Apache

Equipo

Equipo IPMI Etiquetas Macros Inventario Cifrado Asignación de valores

* Nombre de equipo

Nombre visible

Plantillas

Nombre	Acción
Apache by Zabbix agent	Desvincular Desvincular y eliminar
ICMP Ping	Desvincular Desvincular y eliminar
Linux by Zabbix agent	Desvincular Desvincular y eliminar
Apache by HTTP	Selecione

pulse aquí para buscar

* Grupos de equipos

pulse aquí para buscar

Selecione

Interfaces

Tipo	Dirección IP	Nombre DNS	Conectado a	Puerto	Por defecto
Agente	192.168.10.1		IP DNS	10050	☒ Eliminar

Agregar

Descripción

Monitorizado por proxy

Activado ☒

Actualizar Clonar Clonación completa Eliminar

8 de mar: 22:46

http://192.168.10.10/zabbix/zabbix.php?name=&eventype=0&tag[0][tag]=&tag[0][operator]=&tag[0][value]=&show_tags=3&tag_name_format=0&tag_priority=&filter_name=

Equipo	Nombre	Última comprobación	Último valor	Cambio	Etiquetas	Informa
ServidorServicios	Apache: Bytes per request	23s	754.526 B	-20.393 B	component: connection	Gráficas
ServidorServicios	Apache: Bytes per second	23s	0 Bps	-15.9659 Bps	component: connection	Gráficas
ServidorServicios	Apache: Connections async closing	23s	0		component: connection	Gráficas
ServidorServicios	Apache: Connections async keepalive	23s	0		component: connection	Gráficas
ServidorServicios	Apache: Connections async writing	23s	0		component: connection	Gráficas
ServidorServicios	Apache: Connections total	23s	0		component: connection	Gráficas
ServidorServicios	Apache: CPU utilization	17s	0 %		component: cpu	Gráficas
ServidorServicios	Apache: Get process data				component: cpu	
ServidorServicios	Apache: Get processes summary				component: cpu	
ServidorServicios	Apache: Get status	23s	("Data": "Sun, 08 Mar 20...		component: cpu	Historio
ServidorServicios	Apache: Memory usage (rss)	24s	22.27 MB	+36 KiB	component: memory	Gráficas
ServidorServicios	Apache: Memory usage (vsize)	24s	1.45 GB		component: memory	Gráficas
ServidorServicios	Apache: Memory usage, %	24s	0.5689 %	+0.000998 %	component: memory	Gráficas
ServidorServicios	Apache: Number of async processes	23s	2		component: system	Gráficas
ServidorServicios	Apache: Number of running processes	39m 24s	3		component: system	Gráficas
ServidorServicios	Apache: Requests per second	23s	0.01684	+0.0002752	component: system	Gráficas
ServidorServicios	Apache: Service ping	9m 22s	Up (1)		component: application component: health	Gráficas
ServidorServicios	Apache: Service response time	23s	0.22ms	-0.09ms	component: application component: health	Gráficas
ServidorServicios	Apache: Total bytes	23s	28 KiB		component: system	Gráficas
ServidorServicios	Apache: Total requests	23s	38	+1	component: system	Gráficas
ServidorServicios	Apache: Total workers busy	23s	1		component: system	Gráficas

- Apache Workers DNS Lookup

Equipo	Nombre	Intervalo	Historico	Tendencia Tipo	Última comprobación	Último valor	Cambio	Etiquetas	Informa
ServidorServicios	Apache: Workers DNS lookup apache.workers.dnsllookup	7d	365d	Métrica dep...	28s	0		component: system	Gráficas

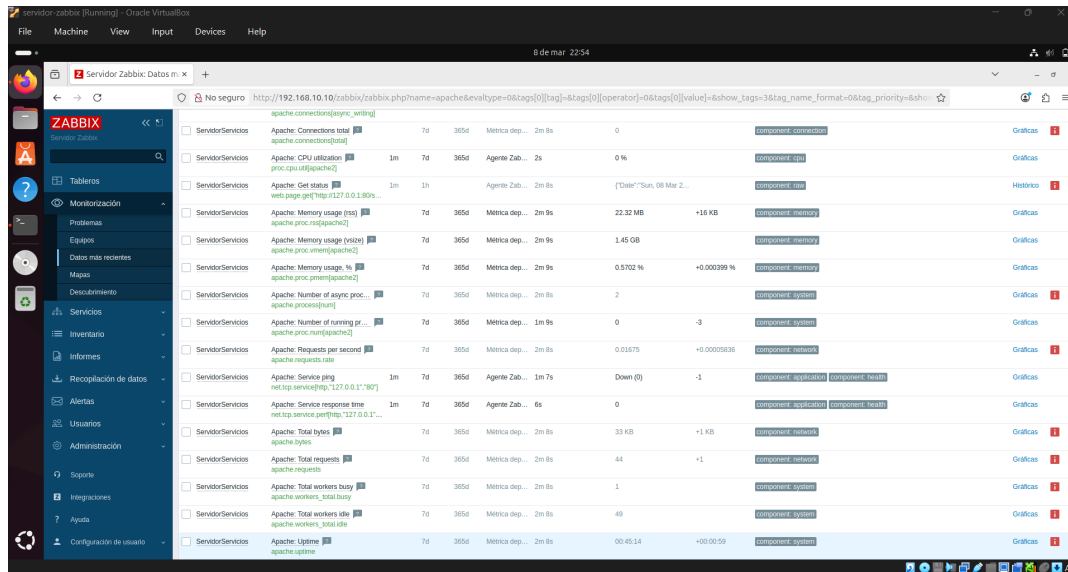
Mostrando 1 de 1 encontrados

0 seleccionado



23 abr 2026

Métricas Completas Apache



9.4.2 Parada del servicio Apache

Paramos el servidor Apache con: **sudo systemctl stop apache2**

The screenshot shows a terminal window titled 'espanya2010@espanya2010D: ~'. The user has entered the command `sudo systemctl stop apache2`. The terminal output shows the command was executed successfully, with the prompt returning to `espanya2010@espanya2010D:~$`.



Métricas de Apache tras la parada:

The screenshot shows the Zabbix web interface with a list of metrics for the 'ServidorServicios' group. The metrics are displayed in a table with columns for the metric name, unit, type, and value. The metrics include Apache connections, CPU utilization, Get status, Memory usage (rss), Memory usage (vsize), Memory usage (%), Number of async processes, Number of running processes, Requests per second, Service ping, Service response time, Total bytes, Total requests, Total workers busy, and Total workers idle.

Metric	Unit	Type	Value
Apache: Connections total	7d	365d	Métrica dep... 10s
Apache: CPU utilization	1m	7d	365d
Apache: Get status	1m	1h	Agente Zab... 10s
Apache: Memory usage (rss)	7d	365d	Métrica dep... 11s
Apache: Memory usage (vsize)	7d	365d	Métrica dep... 11s
Apache: Memory usage, %	7d	365d	Métrica dep... 11s
Apache: Number of async processes	7d	365d	Métrica dep... 10s
Apache: Number of running processes	7d	365d	Métrica dep... 11s
Apache: Requests per second	7d	365d	Métrica dep... 3m 10s
Apache: Service ping	1m	7d	365d
Apache: Service response time	1m	7d	365d
Apache: Total bytes	7d	365d	Métrica dep... 10s
Apache: Total requests	7d	365d	Métrica dep... 10s
Apache: Total workers busy	7d	365d	Métrica dep... 10s
Apache: Total workers idle	7d	365d	Métrica dep... 10s

9.4.3 Métricas de CPU, RAM, Disco y Procesos

CPU:

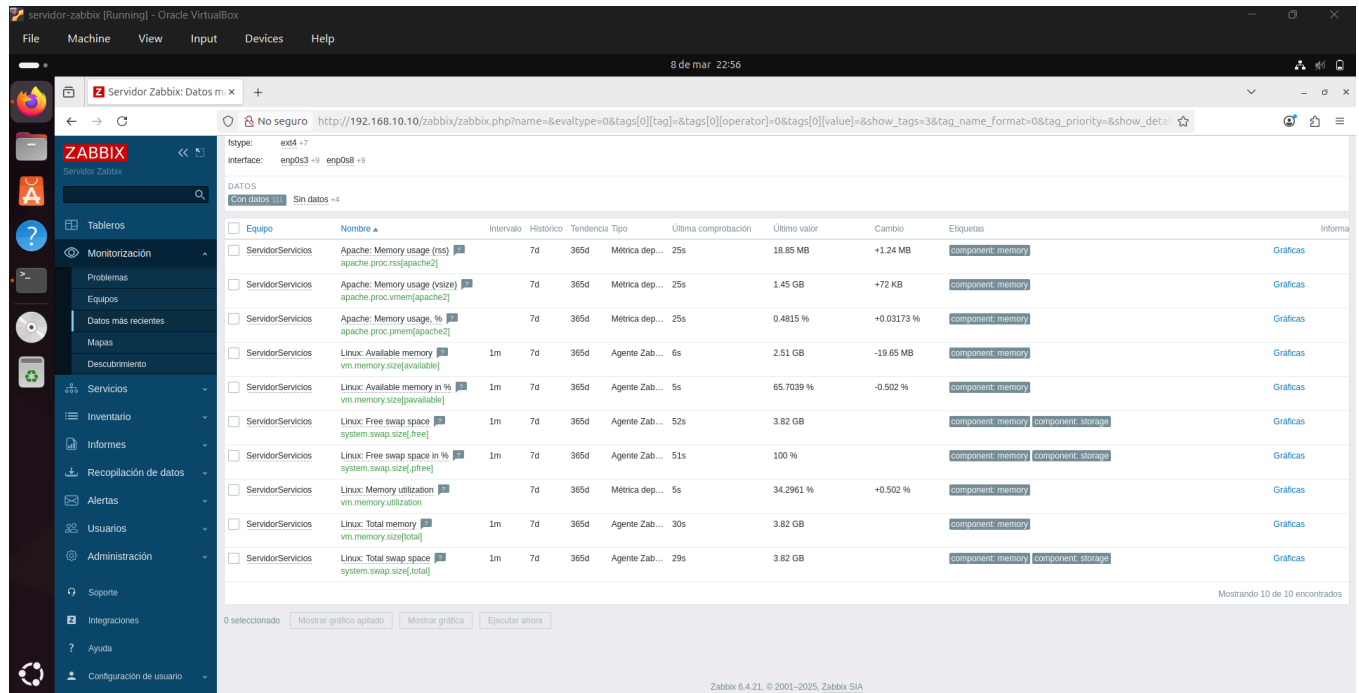
The screenshot shows the Zabbix web interface with a list of CPU metrics for the 'ServidorServicios' group. The metrics are displayed in a table with columns for the metric name, unit, type, and value. The metrics include Apache CPU utilization, Linux context switches per second, Linux CPU guest time, Linux CPU idle time, Linux CPU interrupt time, Linux CPU load time, Linux CPU nice time, Linux CPU softirq time, Linux CPU steal time, Linux CPU system time, Linux CPU user time, Linux CPU utilization, and Linux interrupts per second.

Metric	Unit	Type	Value
Apache: CPU utilization	1m	7d	365d
Linux: Context switches per second	1m	7d	365d
Linux: CPU guest time	1m	7d	365d
Linux: CPU idle time	1m	7d	365d
Linux: CPU interrupt time	1m	7d	365d
Linux: CPU load time	1m	7d	365d
Linux: CPU nice time	1m	7d	365d
Linux: CPU softirq time	1m	7d	365d
Linux: CPU steal time	1m	7d	365d
Linux: CPU system time	1m	7d	365d
Linux: CPU user time	1m	7d	365d
Linux: CPU utilization	7d	365d	Métrica dep... 6s
Linux: Interrupts per second	1m	7d	365d

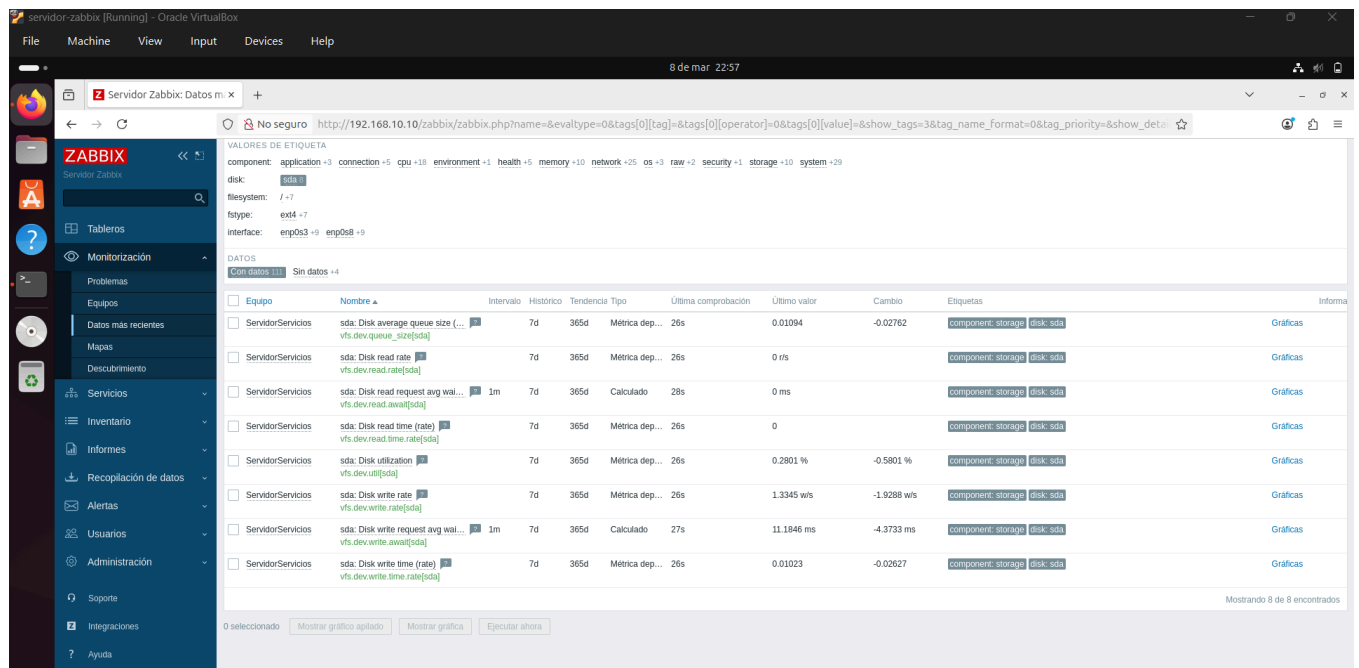


23 abr 2026

Memoria:

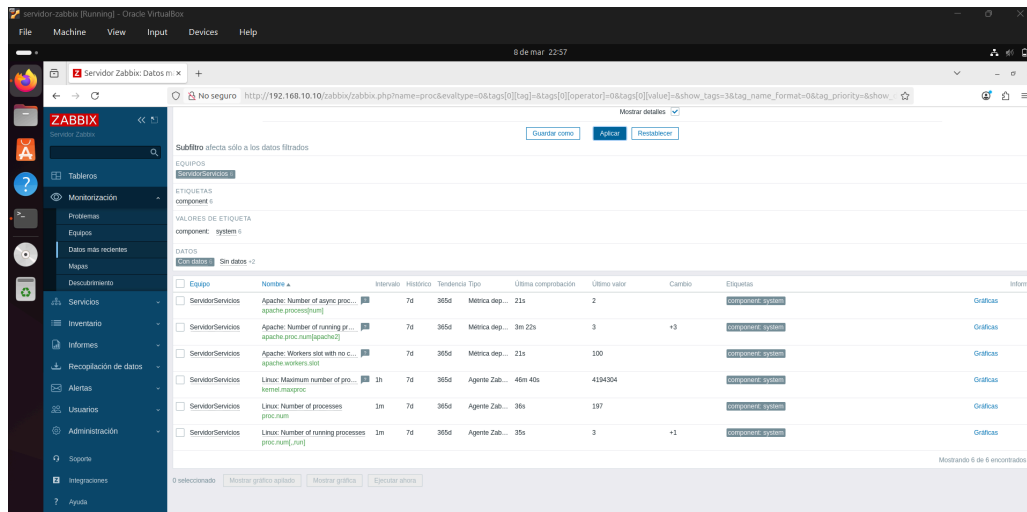


Disco:





Procesos:

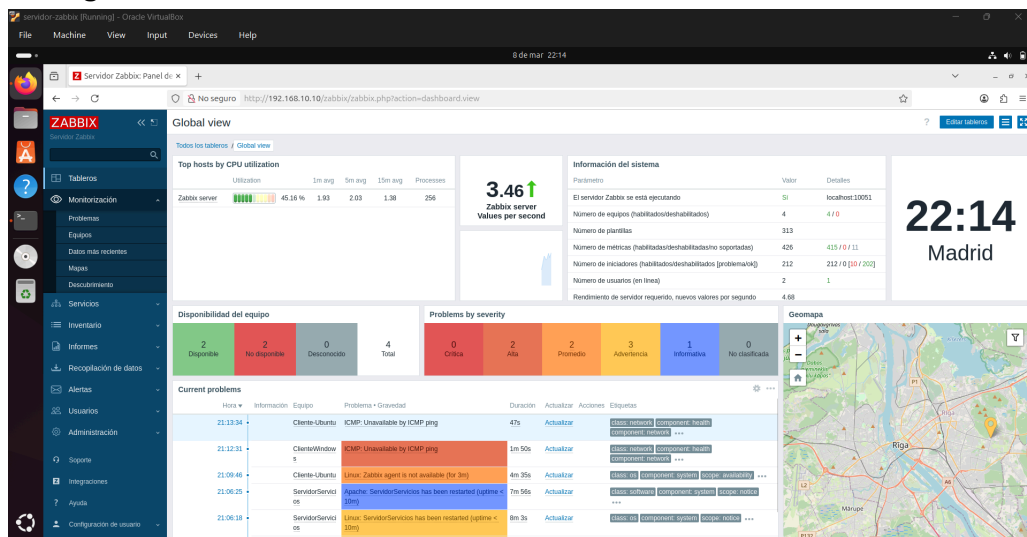


9.5 Panel global de Zabbix

El panel global muestra:

- Estado de todos los hosts
- Problemas activos
- Disponibilidad
- Gráficas en tiempo real

Vista general del estado del sistema:





10. Triggers Personalizados

Los triggers son reglas que permiten a Zabbix detectar situaciones críticas en los equipos monitorizados. En este proyecto se han creado varios triggers personalizados para detectar problemas reales en la red

10.1 Trigger de CPU alta (>80%)

Este trigger se activa cuando el uso de CPU supera el 80% durante más de 5 minutos. Su objetivo es detectar procesos que consumen demasiados recursos o situaciones de sobrecarga.

TriggerCPU

The screenshot shows the Zabbix web interface for configuring a trigger. The left sidebar contains navigation links like 'Monitorización', 'Servicios', 'Inventario', 'Informes', 'Recopilación de datos', 'Alertas', 'Usuarios', 'Administración', 'Soporte', and 'Integraciones'. The main area is titled 'TriggerCPU' and shows the configuration for a trigger named 'Cpu alta mas de 80'. The configuration includes fields for 'Nombre del evento' (Cpu alta mas de 80), 'Datos operativos', 'Gravedad' (set to 'Alta'), and 'Expresión' ((ServidorServicios:system.cpu.util().last()) > 80). There are also tabs for 'Expresión', 'Expresión de recuperación', and 'Ninguno', and a 'Constructor de expresiones' button. The 'Modo de generador de eventos de PROBLEMA' is set to 'Único', and the 'Cierre del evento OK' is set to 'Todos los problemas si los valores coinciden'. The 'Permitir cierre manual' checkbox is unchecked. The 'Nombre del menú de entrada' and 'URL del menú de entrada' fields are empty, and the 'Descripción' field is also empty.

Alerta CPU Alta

The screenshot shows the Zabbix web interface for configuring an alert. The left sidebar contains navigation links like 'Monitorización', 'Servicios', 'Inventario', 'Informes', 'Recopilación de datos', 'Alertas', 'Usuarios', 'Administración', 'Soporte', and 'Integraciones'. The main area is titled 'Alerta CPU Alta' and shows the configuration for an alert named 'Cpu alta'. The configuration includes a 'Gravedad' field set to 'Alta', an 'OK' button, and a 'Cpu alta' label. The 'last(ServidorServicios:system.cpu.util())>80' expression is shown, and the 'Activado' checkbox is checked.

Este trigger permite:

- Detectar procesos descontrolados
- Identificar cuellos de botella
- Activar alertas automáticas



10.2 Trigger de RAM baja (<500MB)

Este trigger se activa cuando la memoria libre baja de 500 MB.

RAM Baja 500MB

The screenshot shows the Zabbix web interface in a virtual machine. The 'Iniciadores' (Triggers) tab is selected. A new trigger is being configured with the following details:

- Nombre:** RAM baja
- Nombre del evento:** RAM baja
- Datos operativos:** (Empty field)
- Gravedad:** No clasificada
- Expresión:** `last(/Zabbix_server/mem.free.size[web1ab1a])<500M`
- Generación del evento OK:** Expresión
- Modo de generador de eventos de PROBLEMA:** Único
- Cierre del evento OK:** Todos los problemas si los valores coinciden
- Permitir cierre manual:** (Checked)
- Nombre del menú de entrada:** URL del iniciador
- URL del menú de entrada:** (Empty field)
- Descripción:** (Empty field)
- Activado:** (Checked)

Permite detectar:

- Fugas de memoria
- Aplicaciones mal optimizadas
- Saturación del sistema

10.3 Trigger de disco bajo (<10%)

Este trigger se activa cuando el espacio libre en disco baja del 10%

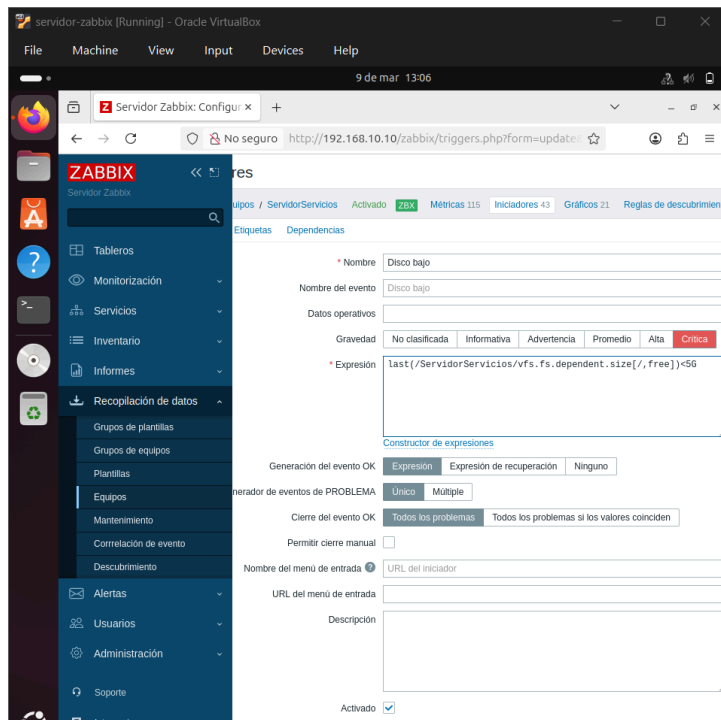
Disco Bajo de ClienteWindows

The screenshot shows the Zabbix web interface in a virtual machine. The 'Iniciadores' (Triggers) tab is selected. A new trigger is being configured with the following details:

- Nombre:** Disco bajo
- Nombre del evento:** Disco bajo
- Datos operativos:** (Empty field)
- Gravedad:** No clasificada
- Expresión:** `last(/ClientWindows/vfs.fs.dependent.size[C:,total])>20`
- Generación del evento OK:** Expresión
- Modo de generador de eventos de PROBLEMA:** Único
- Cierre del evento OK:** Todos los problemas si los valores coinciden
- Permitir cierre manual:** (Checked)
- Nombre del menú de entrada:** URL del iniciador
- URL del menú de entrada:** (Empty field)
- Descripción:** (Empty field)
- Activado:** (Checked)



Disco Bajo de ServidorServicios



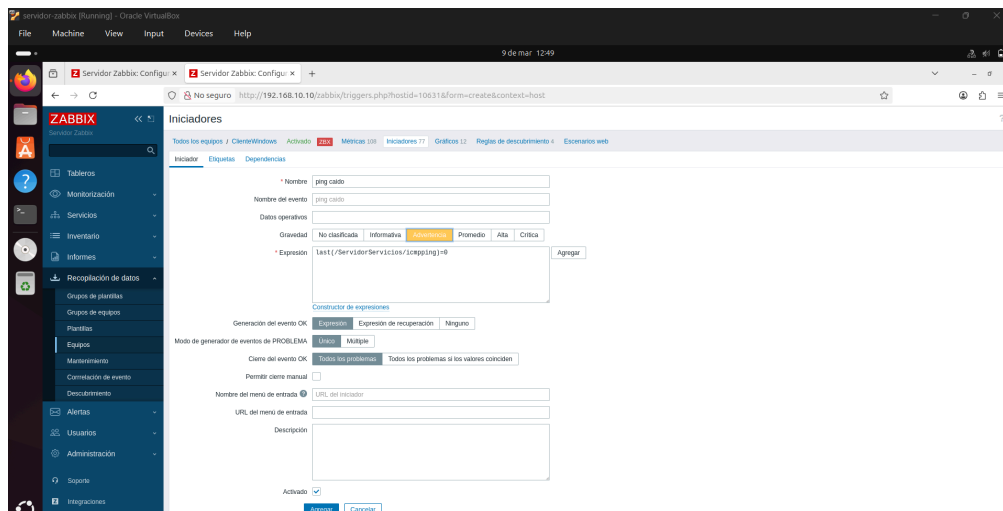
Es útil para:

- Evitar que el sistema se quede sin espacio
- Detectar logs que crecen demasiado
- Prevenir fallos críticos

10.4 Trigger de ping caído

Este trigger detecta cuando un host deja de responder al ping.

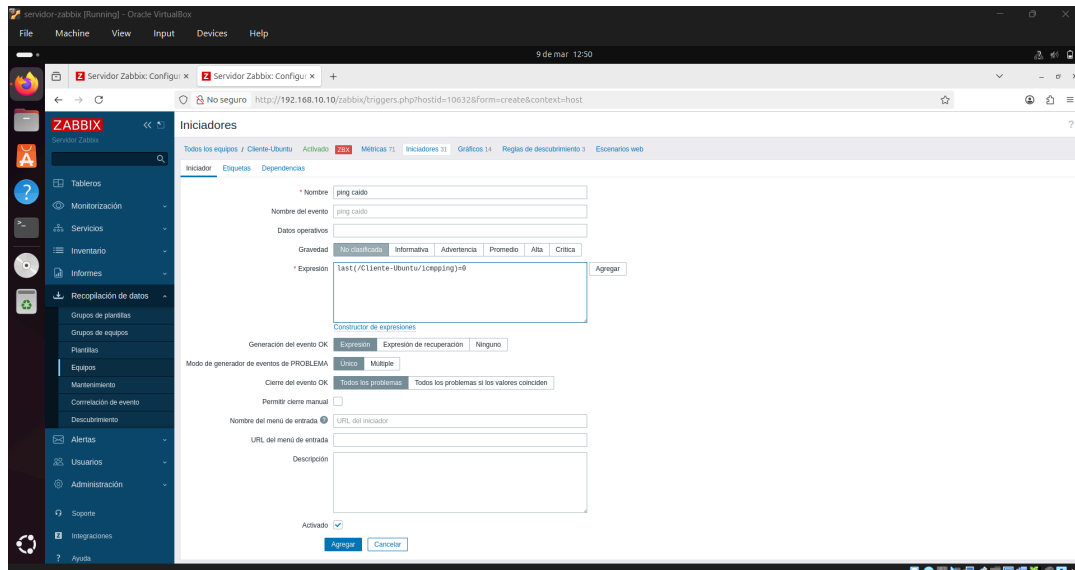
Ping Caído del ServidorServicios





23 abr 2026

Ping Caído del ClienteUbuntu



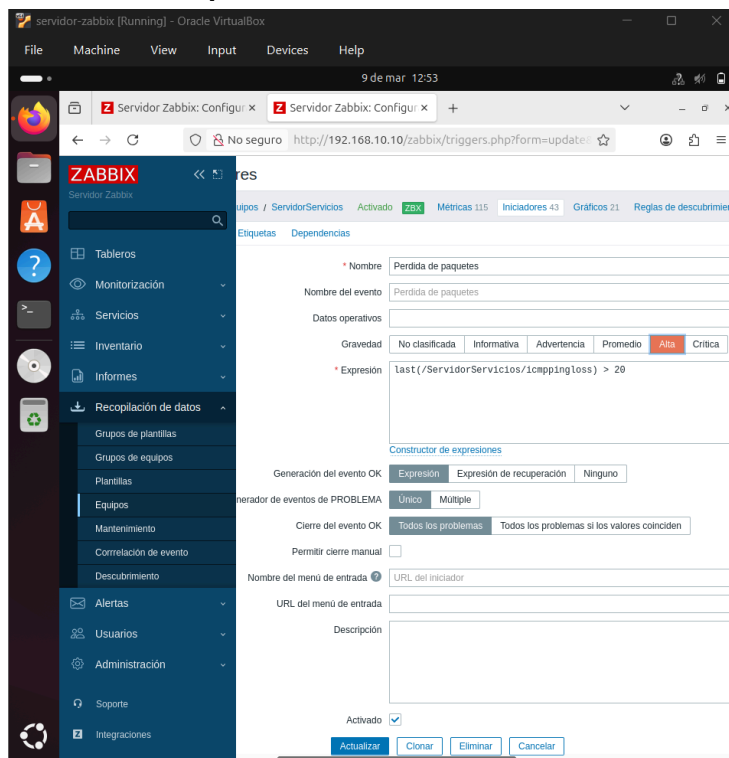
Permite detectar:

- Caídas de red
- Equipos apagados
- Problemas de conectividad

10.5 Trigger de pérdida de paquetes

Este trigger se activa cuando la pérdida de paquetes supera el 20%.

Pérdida de Paquetes del ServidorServicios





Es útil para detectar:

- Saturación de red
- Problemas de cableado
- Fallos en la tarjeta de red

11. Pruebas de Estrés

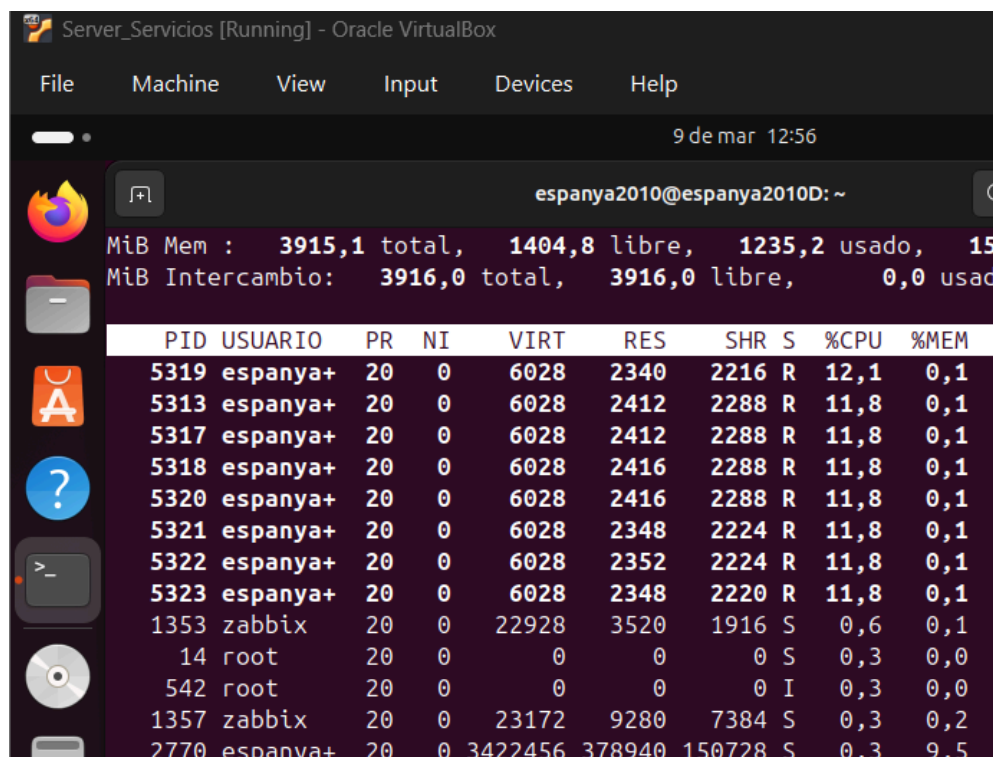
Las pruebas de estrés permiten comprobar que Zabbix detecta correctamente situaciones críticas en los equipos monitorizados.

Se realizaron pruebas sobre:

- CPU
- RAM
- Disco

11.1 Prueba de estrés de CPU

Se utilizó el comando: **stress --cpu 4 --timeout 20**



Server_Servicios [Running] - Oracle VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

9 de mar 12:56

espanya2010@espanya2010D: ~

MiB Mem : 3915,1 total, 1404,8 libre, 1235,2 usado, 15
MiB Intercambio: 3916,0 total, 3916,0 libre, 0,0 usad

	PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM
	5319	espanya+	20	0	6028	2340	2216	R	12,1	0,1
	5313	espanya+	20	0	6028	2412	2288	R	11,8	0,1
	5317	espanya+	20	0	6028	2412	2288	R	11,8	0,1
	5318	espanya+	20	0	6028	2416	2288	R	11,8	0,1
	5320	espanya+	20	0	6028	2416	2288	R	11,8	0,1
	5321	espanya+	20	0	6028	2348	2224	R	11,8	0,1
	5322	espanya+	20	0	6028	2352	2224	R	11,8	0,1
	5323	espanya+	20	0	6028	2348	2220	R	11,8	0,1
	1353	zabbix	20	0	22928	3520	1916	S	0,6	0,1
	14	root	20	0	0	0	0	S	0,3	0,0
	542	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0
	1357	zabbix	20	0	23172	9280	7384	S	0,3	0,2
	2770	espanya+	20	0	3422456	378940	150728	S	0,3	9,5

Esto genera carga en los 4 núcleos del procesador durante 20 segundos. Zabbix detectó un aumento del uso de CPU y activó el trigger correspondiente.

11.2 Prueba de estrés de RAM

Se utiliza el comando: **stress --vm 1 --vm-bytes 6G**

```

Server_Servicios [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
9 de mar 13:00

espanya2010@espanya2010D: ~
espanya2010@espanya2010D:~$ stress --vm 1 --vm-bytes 80% --vm-hang 0
stress: FAIL: [5365] (665) unrecognized suffix: %
espanya2010@espanya2010D:~$ free -h
              total        usado        libre compartido    búf/caché    disponible
Mem:          3,8Gi         1,2Gi         2,5Gi          30Mi         446Mi         2,7Gi
Inter:         3,8Gi         139Mi         3,7Gi
espanya2010@espanya2010D:~$ stress --vm 1 --vm-bytes 6G --vm-hang 0
stress: info: [5370] dispatching hogs: 0 cpu, 0 io, 1 vm, 0 hdd

```

Esto fuerza al sistema a consumir gran parte de la memoria disponible. Zabbix detectó la caída de memoria libre y activó el trigger de RAM baja

11.3 Prueba de estrés de disco

Se utilizó: **dd if=/dev/zero of=/tmp/test bs=1M count=100 count=100**

```

8 de may 09:34
espanya2010@espanya2010D: ~
espanya2010@espanya2010D:~$ dd if=/dev/zero of=/tmp/test bs=1M count=100
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0,431037 s, 243 MB/s
espanya2010@espanya2010D:~$

```

Este comando escribe datos en el disco de forma continua, generando un uso intensivo del almacenamiento. La prueba se realizó correctamente y Zabbix registró el aumento de actividad en disco.



12. Alertas y Acciones Automáticas

Zabbix permite configurar acciones automáticas que se ejecutan cuando un trigger cambia a estado de problema.

En este proyecto se configuraron alertas por correo electrónico.

12.1 Panel de problemas

Vista general de los problemas detectados en tiempo real.

Problemas Activos en Zabbix

The screenshot shows the Zabbix web interface in a browser window. The left sidebar contains navigation links for various Zabbix features. The main content area is titled 'Problemas' and displays a list of active problems. The interface includes filters for groups, equipment, and problem severity, as well as options to view details or compact views. The table below represents the data shown in the screenshot.

	Hora	Gravedad	Hora de recuperación	Estado	Información	Equipo	Problema	Duración	Actualizar	Acciones	Etiquetas
☐	11:59:43	Alta		PROBLEMA		ServidorServicios	RAM baja	21s	Actualizar		class:os component:memory target:linux
☐	11:55:49	Critica	11:57:49	RESUELTO		ServidorServicios	Cpu alta	2m	Actualizar		class:os component:cpu target:linux
☐	11:51:34	No clasificada		PROBLEMA		Cliente-Ubuntu	ping caído	8m 30s	Actualizar		class:network component:health component:network ...
☐	11:50:31	Advertencia		PROBLEMA		ClienteWindows	ping caído	9m 33s	Actualizar		class:network component:health component:network ...
☐	11:34:52	Alta		PROBLEMA		ClienteWindows	RAM baja	25m 12s	Actualizar		class:os component:memory target:windows
☐	11:11:08	Advertencia		PROBLEMA		ServidorServicios	Linux: Number of installed packages has been changed	48m 56s	Actualizar		class:os component:os scope:linux ...
☐	11:00										
☐	10:57:03	Promedio		PROBLEMA		ServidorServicios	Interface eth0: Link down	1h 3m 1s	Actualizar		class:os component:network interface:eth0 ...

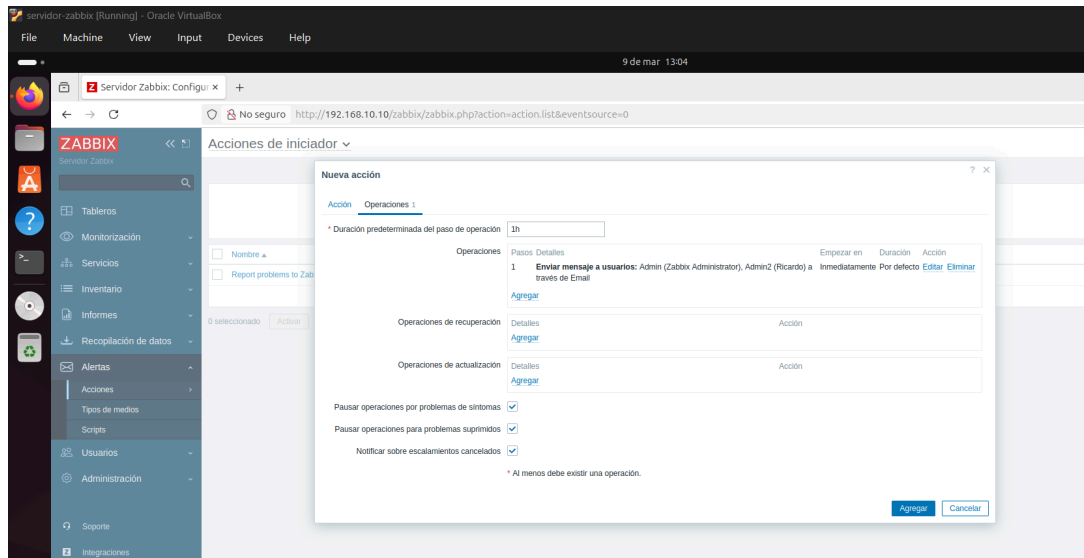


12.2 Acción automática ante problema

Cuando un host entra en estado de problema, Zabbix ejecuta una acción automática.

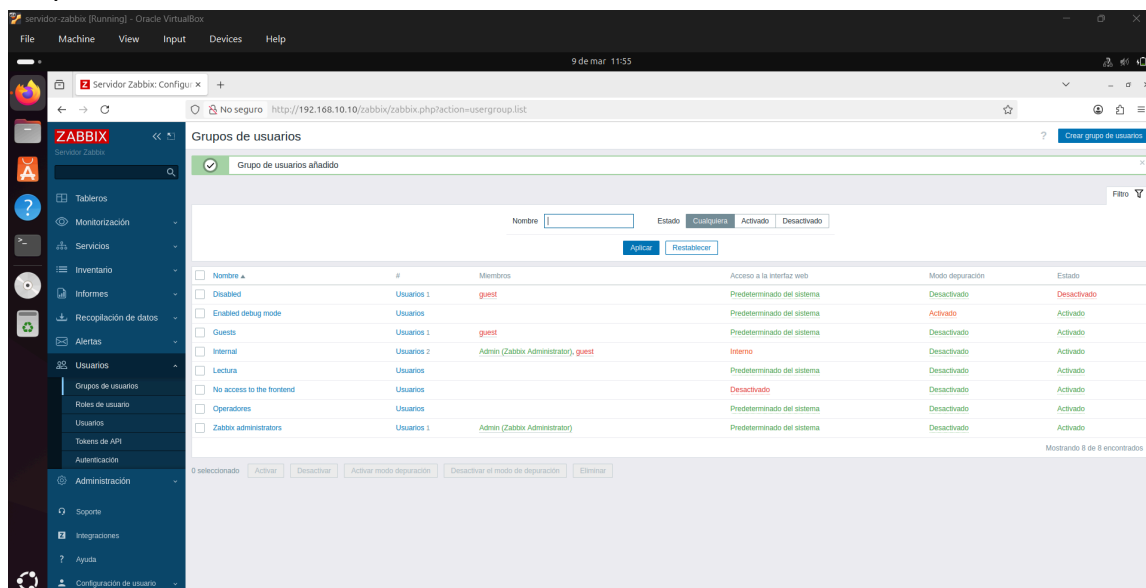
12.3 Envío de correo automático

Cuando se detecta un problema, Zabbix envía un correo al administrador.



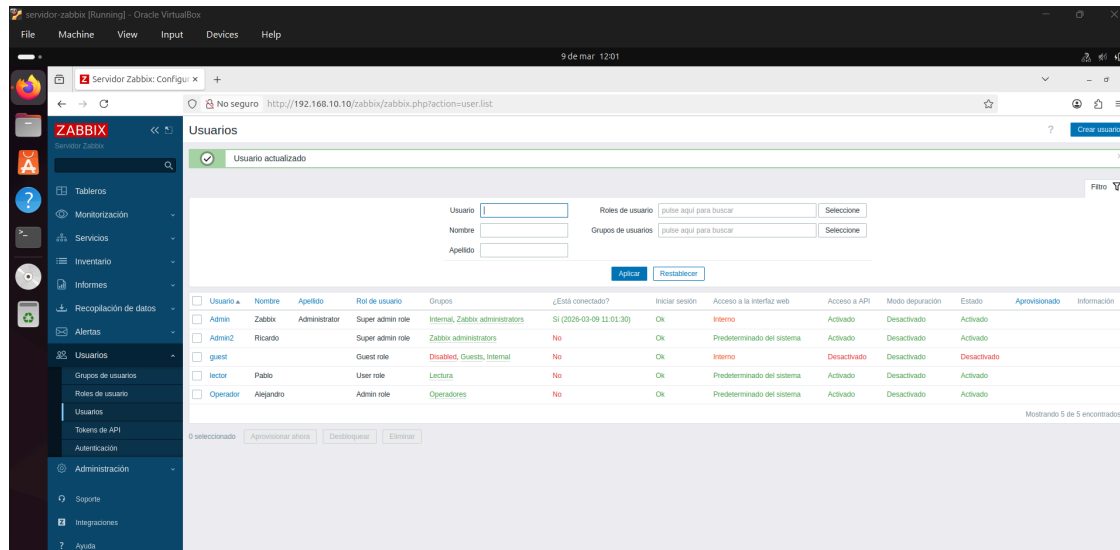
13. Autenticación

Grupos de usuarios creados

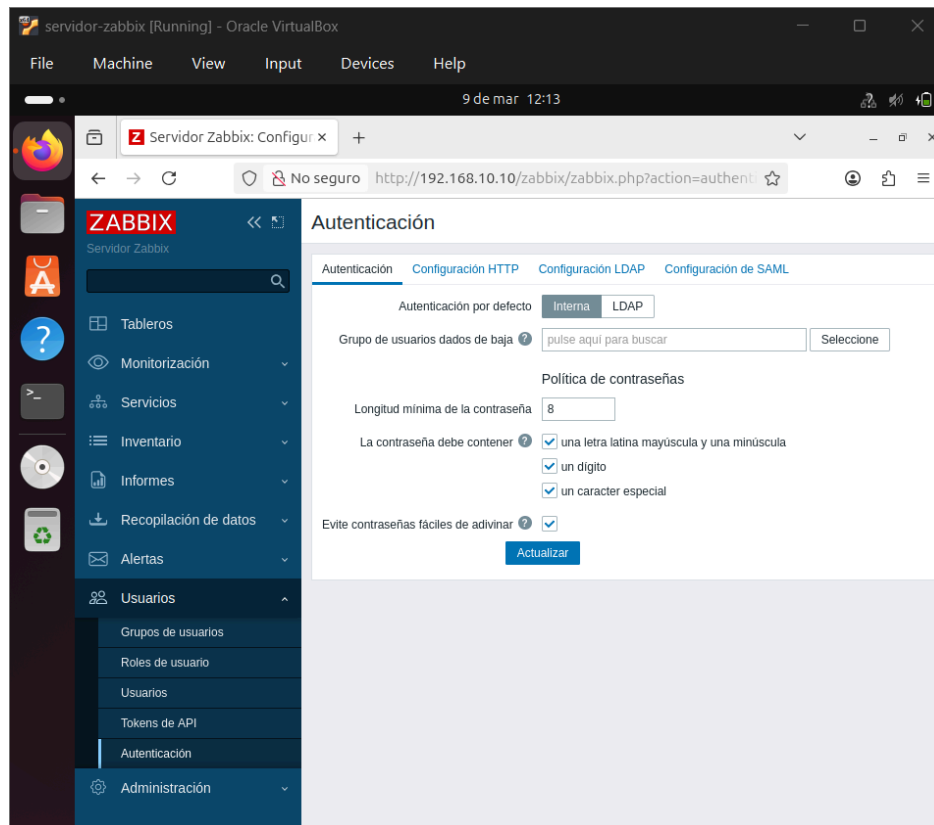




Usuarios creados con sus roles independientes



Zabbix permite gestionar usuarios, roles y permisos para controlar el acceso al sistema.



14. Resultados Finales

El sistema de monitorización quedó completamente funcional.

Los resultados obtenidos fueron:



- La red doméstica simulada funciona correctamente.
- El ServidorServicios proporciona DHCP, DNS, NAT y web sin errores.
- El Servidor Zabbix monitoriza todos los equipos.
- Los triggers detectan fallos reales.
- Las alertas por correo funcionan correctamente.
- Las pruebas de estrés fueron detectadas por Zabbix.
- El panel global muestra el estado de toda la red en tiempo real.

15. Problemas Encontrados y Soluciones

Durante el desarrollo del proyecto surgieron varios problemas técnicos que a continuación fueron resueltos de la siguiente manera:

15.1 Problemas con DHCP

El cliente Windows no recibía dirección IP.

Solución: revisar `dhcpd.conf` y reiniciar el servicio.

15.2 Problemas con DNS

Algunas máquinas no resolvían dominios.

Solución: corregir zona directa e inversa en BIND9.

15.3 Problemas con el agente Zabbix

El agente no aparecía como activo.

Solución: configurar correctamente **ServerActive** y **Hostname**.

15.4 Problemas con Apache

El servicio Apache se detenía durante algunas pruebas.

Solución: revisar logs y reiniciar el servicio



16. Conclusiones

Este proyecto nos ha permitido comprender en profundidad el funcionamiento de una red doméstica real y de un sistema de monitorización profesional.

- Se han configurado servicios esenciales como DHCP, DNS, NAT y Apache, y se ha implementado un sistema completo de monitorización con Zabbix.
- Además, se han realizado pruebas de estrés, se han creado triggers personalizados y se han configurado alertas automáticas, logrando un sistema robusto y funcional.

17. Bibliografía

- **GNS3** – <https://www.gns3.com>
- **VirtualBox** – <https://www.virtualbox.org>
- **Zabbix** – <https://www.zabbix.com>
- **MariaDB** – <https://mariadb.org>
- **Ubuntu Server** – <https://ubuntu.com/server>
- **ISC Bind** – <https://www.isc.org/bind>
- **Apache** – <https://httpd.apache.org>